

# 6주차 보충 · Simulink 속성 입문 (2회 6시간)

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

## ★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것

| # | 과목                                            | 수준  | 언어  | 영상   | 자료·코드 |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
| 1 | 제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대     | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 2 | 제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현    | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 3 | 캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지   | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 4 | 제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림 | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |
| 5 | 센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합          | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |

**MATLAB-Simulink** 가 처음이라면 **6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것**. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행함.  
Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

| 도구       | 시작 지점                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| MATLAB   | <a href="#">MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills</a>          |
| Simulink | <a href="#">Simulink Onramp</a> · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부 |

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** Simulink 를 직접 만들어 봄. 열세 개의 빈칸 모델을 채움
- **구성:** 1일차 A~F (문법 3시간) · 2일차 G~M (7~9주차에서 쓰는 블록 3시간)

## ★ 시작 전 확인

- **MATLAB R2024b + Simulink + Stateflow** 가 설치되어 있을 것 (Stateflow 는 M절에서 사용. 별도 라이선스)
- **MATLAB** 은 어느 정도 안다고 전제함 — 변수, `for`, `if`, 함수 정의
- **Simulink** 는 전혀 몰라도 됨. 처음 접한다고 가정하고 쓴 문서

## i 이번 주차에는 ROS 도 Gazebo 도 VRX 도 쓰지 않는다

- 인터넷도, WSL 도, 배도 필요 없음. **MATLAB** 하나만 켜면 됨
- 이번 주차의 학습 대상은 **Simulink** 라는 도구의 사용법뿐임
- 동역학, 제어 이론, 배의 물리는 **다루지 않음** (7·8주차)
- 예제 숫자는 전부 아무 의미 없는 숫자임. 의미를 찾지 말 것

## ★ 두 번에 나눠 한다

|           | 절   | 무엇을                              |
|-----------|-----|----------------------------------|
| 1일차 (3시간) | A~F | Simulink 문법 — 블록·서브시스템·버스·PID·로깅 |
| 2일차 (3시간) | G~M | 7~9주차 모델을 읽기 위한 블록들              |

2일차는 "쓸모 있는 블록 모음"이 아니라 **본 과목의 모델을 읽기 위한 어휘**

**Unit Delay** 를 모르면 9주차 대수 루프를 이해할 수 없고,

**Transfer Fcn** 을 모르면 7주차 모터 모델(이산판 **Discrete Transfer Fcn**)을 읽을 수 없음

일부 블록( **Unit Delay** · **Integrator** 등)은 7~9주차 모델에 그대로 들어 있고, 나머지는 그 모델에서 MATLAB Function 이 대신하는 일을 블록으로 보여 줌

내용은 MathWorks 공식 교재 **Simulink Fundamentals.pdf** 의 각 장에서 가져왔음

## 이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 빈 모델에 **블록**을 놓고 **선**으로 이어 실행하기
2. **솔버**를 고정 스텝 0.05 초로 설정하기
3. **MATLAB Function** 블록에 코드를 써서 원하는 계산 넣기
4. 여러 블록을 **Subsystem** 한 칸으로 묶고, **Goto/From** 으로 선 없이 잇기
5. **버스**를 만들고, 원소를 꺼내고, 한 칸만 바꿔치기
6. **PID** 블록을 놓고 포화·안티와인드업 켜기
7. 블록 값에 **변수 이름**을 쓰고, 신호를 **로깅**해서 MATLAB 으로 꺼내기
8. **Mux·Demux·Selector** 로 신호를 묶고 풀기
9. **Unit Delay** 로 누적기를 만들고, **대수 루프**를 끊는 법 설명하기
10. **Integrator·Transfer Fcn** 으로 미분방정식과 1차 지연 만들기
11. **Switch·Multiport Switch·Stop Simulation** 으로 모드 전환과 종료 만들기
12. **Enabled·Triggered** 서브시스템의 차이를 실측으로 설명하기
13. 서브시스템에 **마스크**를 씌워 파라미터 다이얼로그 만들기
14. 모델을 **코드로 생성**하는 방식이 왜 필요한지 설명하기
15. **Stateflow** 차트에 상태와 전이를 그려 대기 → 전진 → 정지 임무 만들기

## 준비물

| 항목      | 내용                                              |
|---------|-------------------------------------------------|
| 소프트웨어   | MATLAB R2024b + Simulink + Stateflow (M절)       |
| 필요 없는 것 | ROS 2, WSL, Gazebo, VRX, 인터넷                    |
| 배포 파일   | <b>W06_0_simulink/</b> 폴더 (모델 26개 + 생성 스크립트 2개) |
| 소요 시간   | <b>3시간 x 2회</b> (1일차 A~F, 2일차 G~M)              |

# 1부 · 이론 (15분)

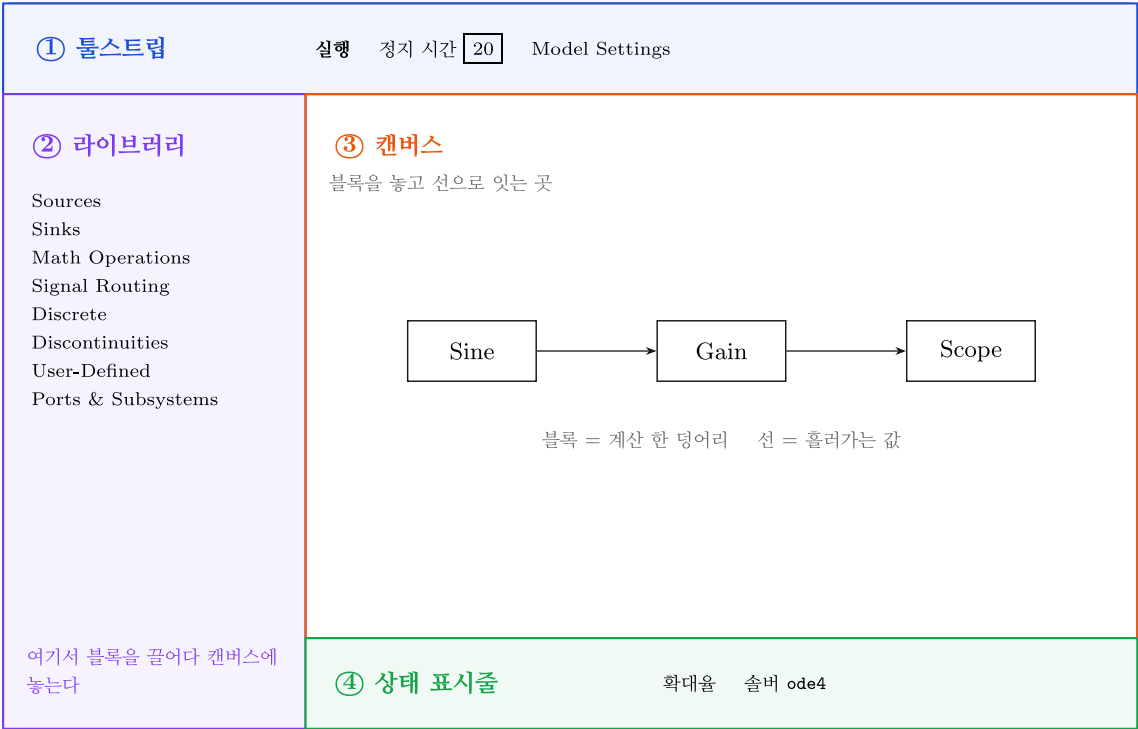
## 1-1. Simulink 는 무엇이 다른가

- MATLAB 스크립트: 작성자가 순서를 정해 한 줄씩 실행
- Simulink: 시간이 저절로 흐르고, 매 순간 모든 블록이 한 번씩 계산됨

|        | MATLAB 스크립트              | Simulink       |
|--------|--------------------------|----------------|
| 실행 단위  | 한 줄                      | 한 시간 스텝        |
| 시간     | <code>for</code> 로 직접 만들 | 도구가 알아서 흘러보냄   |
| 표현     | 글자                       | 블록과 선          |
| 잘 맞는 일 | 계산, 분석, 그래프              | 되먹임 루프, 실시간 제어 |

- 본 과목에서 Simulink 를 쓰는 이유는 되먹임 루프 때문임
- 출력이 다시 입력으로 돌아오는 구조를 글자로 쓰면 금방 엉킴

## 1-2. 화면 구성 — 네 군데만 알면 된다



창은 복잡해 보이지만 실제로 쓰는 곳은 이 네 군데뿐이다. 실제 화면 캡처는 6주차 문서에 있다 — 이 그림은 어디를 봐야 하는지만 알려 준다

- 그림 읽는 법

| 번호 | 이름         | 하는 일                                       | 여는 법                                       |
|----|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ①  | 툴스트립       | 실행, 정지 시간 입력, <b>Model Settings(솔버 설정)</b> | 항상 위에 있음. Model Settings 는 <b>Ctrl + E</b> |
| ②  | 라이브러리 브라우저 | 블록을 골라 끌어다 놓음                              | <b>Ctrl + Shift + L</b>                    |
| ③  | 캔버스        | 블록을 놓고 선으로 잇는 곳                            | 모델 창 가운데                                   |
| ④  | 상태 표시줄     | 확대율과 <b>현재 솔버 이름</b> 확인                    | 창 맨 아래                                     |

- 그림의 상태 표시줄에 적힌 **ode4** 는 연속 모델의 예임. 1-4절의 이산 설정을 마친 모델에서는 이산 솔버 이름이 보임

### 1-3. 용어 여섯 개

| 용어    | 뜻                   | 비유               |
|-------|---------------------|------------------|
| 블록    | 계산 한 덩어리            | 함수 하나            |
| 포트    | 블록의 입출력 구멍          | 함수의 인자와 반환값      |
| 신호선   | 블록 사이로 값이 흐르는 선     | 변수 하나            |
| 서브시스템 | 여러 블록을 담은 한 칸       | 함수를 파일로 뺀 것      |
| 버스    | 여러 신호를 한 줄로 묶은 것    | 구조체              |
| 솔버    | 시간을 얼마씩 진행할지 정하는 규칙 | <b>for</b> 문의 스텝 |

### 1-4. 솔버 — 본 과목에서는 한 가지만 사용한다

#### ★ 고정 스텝 · 이산 · 0.05 초

ROS 2 연동 모델과, 이산 블록만 있는 SB 모델에 이 값을 똑같이 씀. 연속 블록이 있는 모델은 아래 note 참고

- 고정 스텝(Fixed-step)** — 항상 0.05 초씩 일정하게 진행
- 이산(discrete)** — 미분방정식을 풀지 않음. **ROS 2 연동 모델(6주차 W06\_1 ~ W06\_4, 7~10주차 W0X\_1\_vrx )**에 연속 상태가 없음
- 0.05 초 = 20 Hz** — 1초에 20번 계산

#### ! 연속 시간 블록을 쓰는 모델은 솔버가 다르다

- 실습 I( **SB9\_continuous** )와 실습 L( **SB12\_reuse** )은 **ode45** (가변 스텝)
- 오프라인 운동모델( **W06\_5\_offline** , 7~10주차 **W0X\_0\_offline** )은 **ode4** (고정 스텝 연속)
- 즉 **ROS 와 주고받는 모델만 이산 0.05 초로 맞춤**. 이유는 실제 장비의 제어주기와 맞추기 위해서임

- 가변 스텝(Variable-step)을 쓰면 스텝 간격이 들쭉날쭉해짐
- 나중에 실제 장비와 주기를 맞출 수 없게 됨

## 1-5. 이번 주차에 학습하는 블록

### A · 신호를 만들고 본다

Constant — 고정된 값  
Step — 어느 시각에 뛰는 값  
Sine Wave — 사인파  
Digital Clock — 지금 시각  
Scope / Display — 눈으로 확인

### B · 계산한다

Gain — 곱하기  
Sum — 더하기 / 빼기  
Product — 곱하기 / 나누기  
Saturation — 위아래로 자르기  
MATLAB Function — 코드로

### C · 선을 정리한다

Subsystem — 여러 블록을 한 칸에  
In1 / Out1 — 그 칸의 입출력  
Goto / From — 선 없이 잇기  
Bus Creator — 여러 개를 한 줄로  
Bus Selector / Assignment

### D · 시간을 기억한다

Unit Delay — 한 스텝 전 값  
Discrete-Time Integrator  
Discrete Transfer Fcn  
이 셋이 있어야 제어기가 된다

Simulink 블록은 수백 개다. 그중 이 과목에서 실제로 쓰는 것만 골랐다. Stateflow 차트와 ROS 2 블록은 이번 주차에 다루지 않는다

- Simulink 블록은 수백 개임. 그중 **실제로 쓰는 것만** 골랐음
- 고른 기준: 본 과목의 기존 모델들이 실제로 사용하는 블록
- **Stateflow** 는 M절(SB13)에서 첫걸음만 봄 — 본격적으로는 9주차 미션에서 씬
- **ROS 2** 블록도 이번 주차 없음 — 6주차 본편(W06)에서 이 보충 자료의 내용 위에 얹음

## 2부 · 실습

### ★ 실습 파일은 두 개씩 짝이다

- `..._todo.slx` — **빈칸본**. 학습자가 직접 작성하는 파일
- `..._done.slx` — **완성본**. 막혔을 때 열어서 대조하는 것

먼저 `_todo` 를 혼자 해 보고, 다 됐거나 막혔을 때 `_done` 을 열어  
각 모델의 캔버스 아래쪽에 **할 일이 적힌 메모**가 붙어 있음

### 시작하기

```
cd('<배포 폴더>/W06_0_simulink')
```

- 모델을 여는 방법은 두 가지

```
open_system('SB1_first_todo')
```

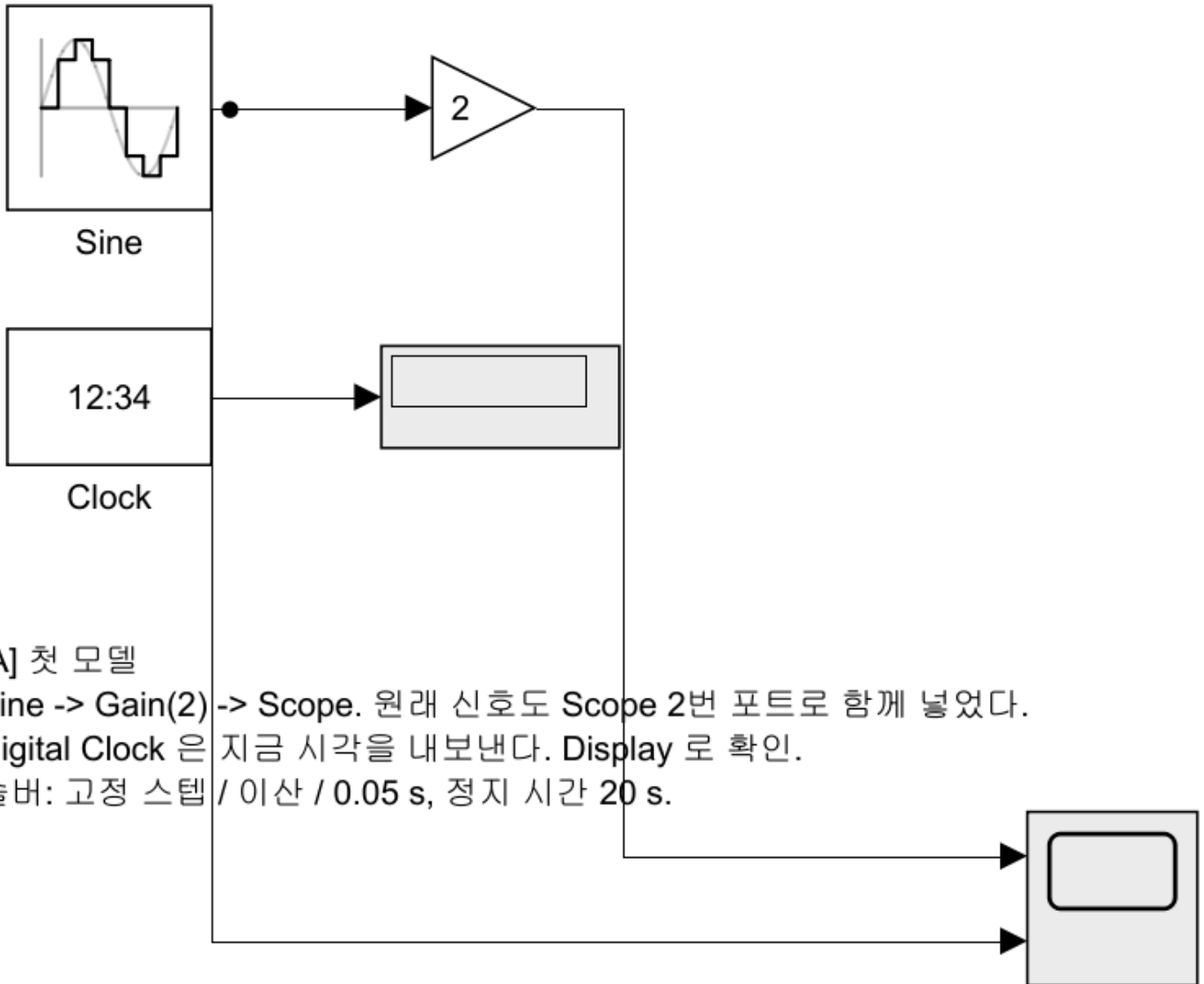
- 또는 MATLAB 파일 탐색기에서 `.slx` 파일을 더블클릭

# 1일차 · Simulink 문법

## i 1일차는 A~F 절이다

Simulink 라는 도구의 사용법만 익힘. 배도 제어도 나오지 않음

## A. 첫 모델과 솔버 (20분)



### [A] 첫 모델

Sine -> Gain(2) -> Scope. 원래 신호도 Scope 2번 포트에 함께 넣었다.

Digital Clock 은 지금 시각을 내보낸다. Display 로 확인.

솔버: 고정 스텝 / 이산 / 0.05 s, 정지 시간 20 s.

## i 블록 색은 역할 표시다

이 과목의 모든 Simulink 모델은 같은 색 규칙을 따름

연보라 = ROS 통신, 주황 = 계산·제어, 회색 = 관찰(Scope·로깅), 흰색 = 설정값(Constant).

7주차부터는 파랑(유도)·노랑(추진기)·초록(운동모델)이 더해짐

배치를 흐트러뜨렸으면 `tidy_layout('모델이름')` 한 줄로 되돌림

### A-1. 모델 열기

```
open_system('SB1_first_todo')
```

- **Sine** 과 **Clock** 두 블록만 놓여 있음. 나머지는 학습자가 놓음

## A-2. 블록 놓기

1. 툴스트립에서 **Library Browser** 클릭 (또는 **Ctrl** + **Shift** + **L**)
2. 왼쪽 목록에서 **Math Operations** 클릭
3. **Gain** 블록을 찾아 **캔버스**로 끌어다 놓음
4. 같은 방법으로 **Sinks** → **Scope** 를 놓음

### 🔧 블록 배치를 빠르게 하는 방법

캔버스 빈 곳을 **더블클릭**하고 블록 이름을 타이핑하면 바로 찾아짐  
**gain** 이라고 치면 Gain 블록이 나옴

## A-3. 선으로 잇기

- 블록의 **오른쪽 화살표(출력 포트)** 에서 마우스를 누른 채
- 다음 블록의 **왼쪽 화살표(입력 포트)** 까지 끌면 선이 그려짐

| 하고 싶은 것      | 방법                          |
|--------------|-----------------------------|
| 블록 잇기        | 출력 포트에서 입력 포트로 드래그          |
| 블록 복사        | <b>Ctrl</b> 누른 채 블록을 드래그    |
| 이름 바꾸기       | 블록 이름을 클릭하고 타이핑             |
| 선 지우기        | 선을 클릭하고 <b>Delete</b>       |
| 한 신호를 여러 곳으로 | 기존 선에서 <b>Ctrl</b> 누른 채 드래그 |

## A-4. Gain 값 바꾸기

- **Gain** 블록을 **더블클릭** → 값을 **2** 로 → **OK**

## A-5. Scope 입력 포트 늘리기 · Display 놓기

- **Scope** 를 **더블클릭**해 창을 엽
- 창 안 툴바의 **톱니바퀴(Configuration Properties)** → **Number of input ports** 를 **2** 로
- **Sine** 의 출력에서 **Ctrl** 드래그로 선을 하나 더 빼서 **Scope** 2번 포트에 이음
- **Sinks** → **Display** 를 놓음
- **Clock** 출력을 **Display** 입력에 이음

## A-6. 솔버 설정 — 핵심 항목

### ⚠️ 빈칸본은 의도적으로 가변 스텝으로 되어 있다

이걸 고치지 않으면 나중에 모든 모델이 이상하게 툴

1. **Ctrl** + **E** (또는 툴스트립 **Model Settings**)
2. 왼쪽에서 **Solver** 선택
3. **Solver details** ▶ 를 펼침 — 펼쳐야 **Fixed-step size** 칸이 보임
4. 아래처럼 맞춤

| 항목              | 값                               |
|-----------------|---------------------------------|
| Type            | Fixed-step                      |
| Solver          | discrete (no continuous states) |
| Fixed-step size | 0.05                            |
| Stop time       | 20                              |

## 5. OK

### A-7. 실행

- 툴스트립의 ▶ **Run** 을 누름
- **Scope** 를 더블클릭하면 사인파 두 개가 보임 (원래 신호, 2배 신호)
- **Display** 에는 시각이 흘러가는 것이 보임. 실행이 끝나면 **20** 이 남아 있음

### A-8. 샘플 타임 색으로 확인하기

- 툴스트립 **Debug** → **Information Overlays** → **Sample Time** → **Colors**
- **Ctrl** + **D** (모델 업데이트)를 눌러야 색이 칠해짐
- 모든 블록과 선이 **같은 색**이면 0.05 초가 잘 퍼진 것

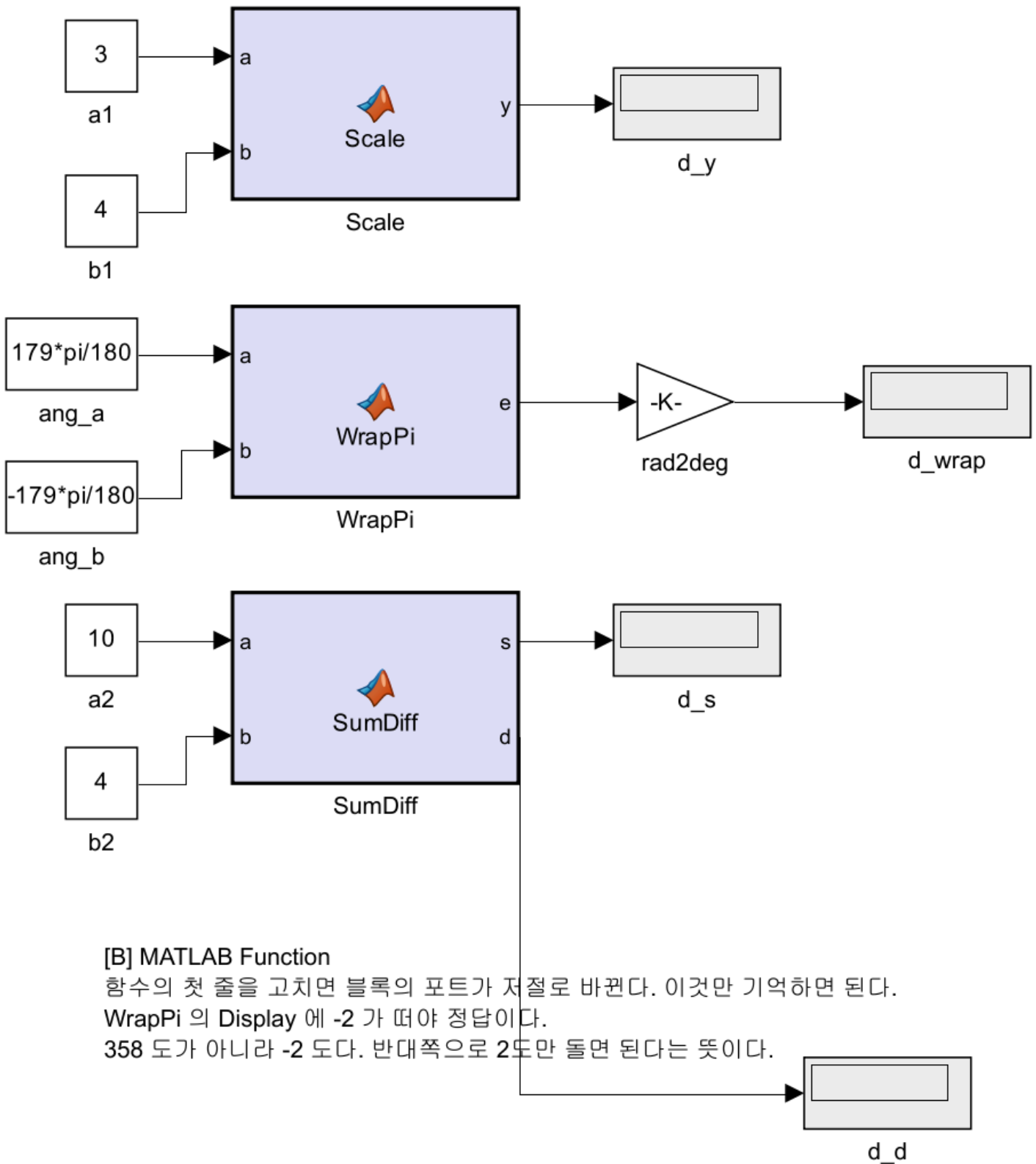
#### 🔍 색이 다른 블록은 샘플 주기가 다르다

나중에 원인 모를 문제가 생기면 이 화면부터 켜 볼 것

### 확인

- ☐ Scope 에 사인파 두 개가 보임
- ☐ **Ctrl** + **E** 에서 Fixed-step / discrete / 0.05 / 20 으로 되어 있음

## B. MATLAB Function 블록 (35분)



### [B] MATLAB Function

함수의 첫 줄을 고치면 블록의 포트가 저절로 바뀐다. 이것만 기억하면 된다.

WrapPi의 Display에 -2가 떠야 정답이다.

358도가 아니라 -2도다. 반대쪽으로 2도만 돌면 된다는 뜻이다.

### ★ 이번 주차 가장 중요한 절이다

본 과목의 기존 모델에서 **가장 많이 쓰이는 블록**이 이것임

계산이 조금만 복잡해져도 블록을 수십 개 그리는 것보다 **코드 세 줄**이 나옴

```
open_system('SB2_mfcn_todo')
```

## B-1. 기억할 것은 한 가지뿐

★ 함수의 첫 줄을 고치면 블록의 포트가 저절로 바뀐다

```
function y = Scale(a)          % 입력 1개, 출력 1개
function y = Scale(a, b)      % 입력 2개, 출력 1개 <- 포트가 하나 늘어남
function [s, d] = SumDiff(a, b) % 입력 2개, 출력 2개
```

- 포트를 마우스로 추가하는 것이 아님. 코드가 포트를 만듦

## B-2. 첫 번째 함수 고치기

1. **Scale** 블록을 더블클릭 → 코드 편집기가 열림
2. 첫 줄을 이렇게 고침

```
function y = Scale(a, b)
%#codegen
y = a * b;
```

3. **Ctrl** + **S** 로 저장하고 편집기를 닫음
4. 블록에 입력 포트가 2개가 된 것을 확인함
5. 연결되지 않고 남아 있던 **b1** 상수를 2번 포트에 이음
6. **Run** → **Display** 에 **12** 가 뜨면 성공 (3 × 4)

i **%#codegen** 은 무슨 뜻인가

"이 코드는 C 코드로 바꿀 수 있게 써 두었다"는 표시임  
지금은 없어도 돌아가지만, 습관적으로 붙여 둬

## B-3. 출력이 두 개인 함수

- **SumDiff** 블록을 더블클릭해서 고침

```
function [s, d] = SumDiff(a, b)
%#codegen
s = a + b;
d = a - b;
```

- **b2** 를 2번 입력에 잇고, 늘어난 2번 출력에 **Display** 를 하나 더 놓아 이음
- **Run** → **14** 와 **6** 이 뜨면 성공

## B-4. 각도 wrap 함수

- 이건 실제로 계속 쓰게 될 계산임. 순수 수학이고 배와는 상관없음

```
function e = WrapPi(a, b)
%#codegen
d = a - b;
e = atan2(sin(d), cos(d));
```

- **ang\_b** 를 2번 입력에 이음
- **Run** → **Display** 에 **-2** 가 뜨면 성공

### ★ 왜 -2 인가

- 입력은 179도 와 -179도
- 단순히 빼면  $179 - (-179) = 358$ 도
- 그런데 실제로는 반대쪽으로 2도만 가면 됨
- `atan2(sin, cos)` 가 이 "가까운 쪽"을 골라 줌. 그래서 -2
- 358 이 났다면 wrap 이 빠진 것

## B-5. 일부러 오류를 내 본다

### ★ 오류 메시지를 읽는 연습이 실력이다

아래를 일부러 만들어 보고, 어떤 메시지가 나오는지 눈에 익혀 둘 것

#### ① 분기에서 출력을 안 채우면

```
function y = Scale(a, b)
%#codegen
if a > 0
    y = a * b;
end % a <= 0 일 때 y 가 없다
```

- 나오는 메시지: `Output argument 'y' is not assigned on some execution paths`
- 해결: `else` 를 넣어 모든 경우에 `y` 를 정함

#### ② 출력 크기를 입력값으로 정하면

```
function y = Scale(a, b)
%#codegen
y = zeros(1, a) + b; % 출력 크기가 a 의 "값" 에 달려 있다
```

- 나오는 메시지 (R2024b 한글 판, 2026-09-18 확인)
  - 여러 가지 원인으로 인해 오류가 발생했습니다.
  - ... Simulink가 이 블록 출력의 크기 및/또는 유형을 확인할 수 없습니다 ...
- Simulink 는 실행 전에 모든 신호의 크기를 정해야 함. 값에 따라 크기가 바뀌는 출력은 정할 수 없음
- 해결: 크기는 상수로 (`y = zeros(1,3) + b;`)

### i 함수 안에서만 크기가 바뀌는 배열은 R2024b 에서 돈다

`v = []; for k = 1:3, v = [v, a*k]; end` 는 오류 없이 실행됨 (가변 크기 지원, 2026-09-18 확인)  
그래도 `v = zeros(1,3);` 로 미리 자리를 잡는 편이 빠르고, 코드 생성에서도 안전함

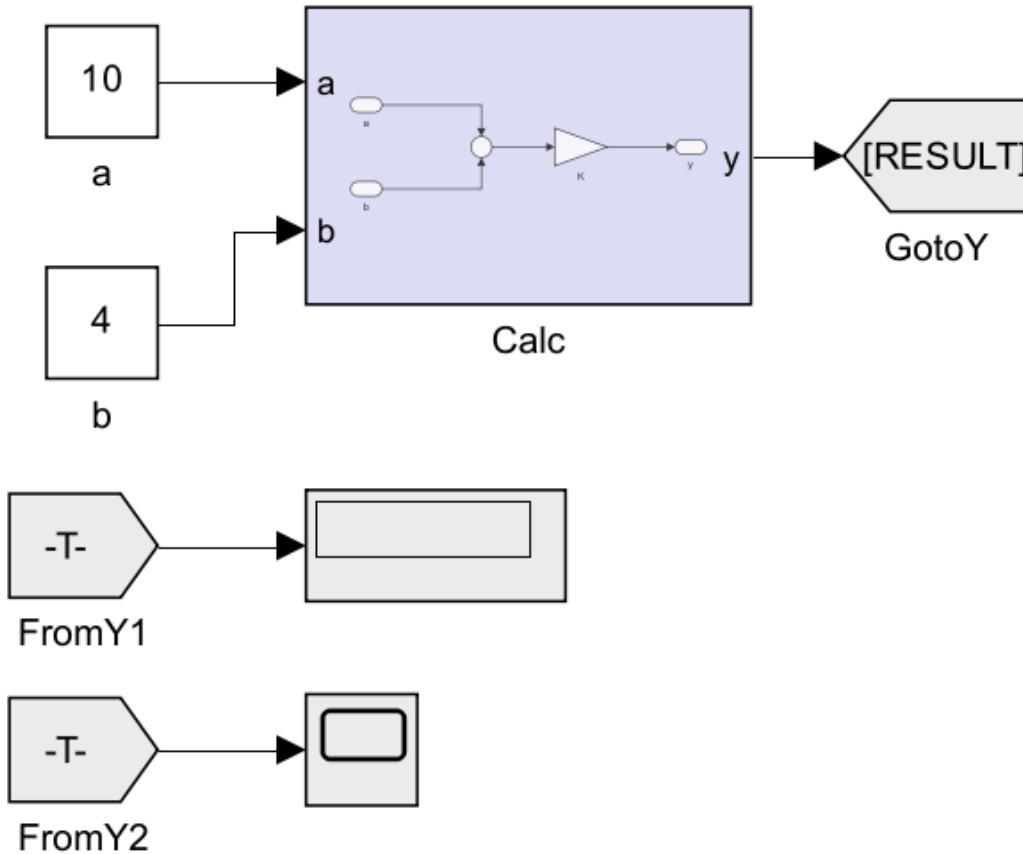
### 🔪 지원되지 않는 MATLAB 함수가 있다

`input`, `eval`, `figure`, `plot` 같은 것은 MATLAB Function 블록 안에서 쓸 수 없음  
계산만 하는 코드를 쓴다고 생각하면 됨

## 확인

- ☐ `Scale` 에 12 가 뜸
- ☐ `SumDiff` 에 14, 6 이 뜸
- ☐ `WrapPi` 에 -2 가 뜸
- ☐ 출력 미할당 오류 메시지를 직접 봤음

## C. Subsystem 과 Goto/From (30분)



### [C] Subsystem 과 Goto/From

Calc 를 더블클릭하면 안으로 들어간다. 안에는 Sum 과 Gain 뿐이다.

포트 이름 a, b, y 는 안쪽 In1/Out1 블록의 이름이 그대로 나온 것이다.

Goto[RESULT] 하나에 From[RESULT] 두 개가 붙어 있다. 선을 끌지 않았다.

정답:  $(10 - 4) * 2 = 12$

```
open_system('SB3_subsys_todo')
```

- 지금은 블록이 전부 한 화면에 평평하게 놓여 있음
- 블록이 20개만 넘어가도 이 상태로는 못 봄

### C-1. Subsystem 으로 묶기

1. Sum 과 K 두 블록만 마우스로 드래그해서 선택함
  2. Ctrl + G 를 누름
  3. 두 블록이 한 칸으로 접힘
- 새 칸의 이름을 클릭해서 Calc 로 바꿈
  - Calc 를 더블클릭하면 안으로 들어감. 아까 그 두 블록이 있음
  - 위로 나오려면 캔버스 바로 위 경로 표시줄 왼쪽의 ↑ 버튼을 누르거나, 경로에서 모델 이름을 클릭함

## C-2. 포트 이름 바꾸기

- `Calc` 안으로 들어가면 `In1`, `In2`, `Out1` 블록이 생겨 있음
- 이 블록들의 이름을 바꾸면 바깥에서 보이는 포트 이름이 따라 바뀜

| 안쪽 블록             | 바뀐 이름          |
|-------------------|----------------|
| <code>In1</code>  | <code>a</code> |
| <code>In2</code>  | <code>b</code> |
| <code>Out1</code> | <code>y</code> |

- 위로 나와서 `Calc` 칸을 보면 포트에 `a`, `b`, `y` 라고 적혀 있음

### ! 이것이 서브시스템의 요점이다

바깥에서는 " `a` 와 `b` 를 넣으면 `y` 가 나온다"만 알면 됨  
안에서 무엇을 하는지는 필요할 때만 열어 봄. 함수와 똑같음

## C-3. Goto / From 으로 선 없애기

- `Calc` 에서 `Display` 로 가는 선을 지움
- **Signal Routing** → **Goto** 를 놓고 `Calc` 출력에 이음
- `Goto` 를 더블클릭 → **Goto Tag** 를 `RESULT` 로
- **Signal Routing** → **From** 을 놓고 `Display` 에 이음
- `From` 을 더블클릭 → **Goto Tag** 를 `RESULT` 로
- **Run** → `Display` 에 `12` 가 뜸.  $(10 - 4) \times 2 = 12$

## C-4. From 은 여러 개 놓을 수 있다

- **Sinks** → **Scope** 를 새로 놓음 (빈칸본에는 Scope 가 없음)
- `From` 을 하나 더 놓고 (태그도 `RESULT`) 그 `Scope` 에 이음
- 선을 하나도 더 긋지 않고 같은 신호를 두 곳에서 읽었음

### ★ Goto/From 을 쓰는 이유

- 되먹임 선은 화면을 가로질러 되돌아옴. 그림이 금방 지저분해짐
- 태그로 이르면 선이 사라짐
- **주의:** 선이 안 보이니 흐름도 안 보임. 되먹임처럼 꼭 필요한 곳에만 씀

### 🔍 태그 범위(Tag Visibility)

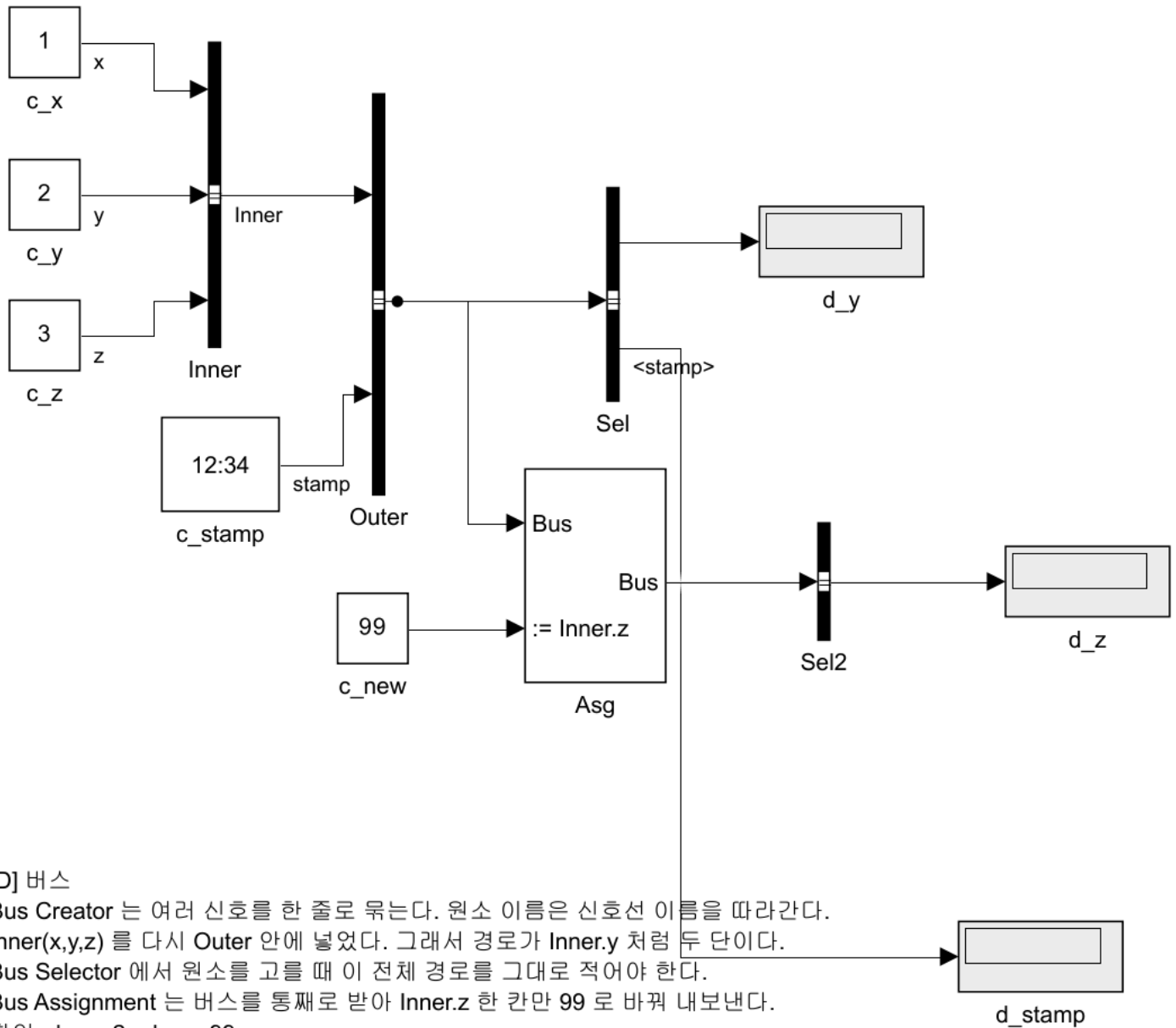
기본값 `local` 은 같은 화면 안에서만 통함

서브시스템 경계를 넘어가려면 `scoped` 나 `global` 이 필요함. 이번 주차에는 `local` 로 충분함

## 확인

- ☐ `Calc` 서브시스템을 만들었고 포트 이름이 `a`, `b`, `y`
- ☐ `Display` 에 `12` 가 뜸
- ☐ `From` 두 개가 같은 신호를 읽고 있음

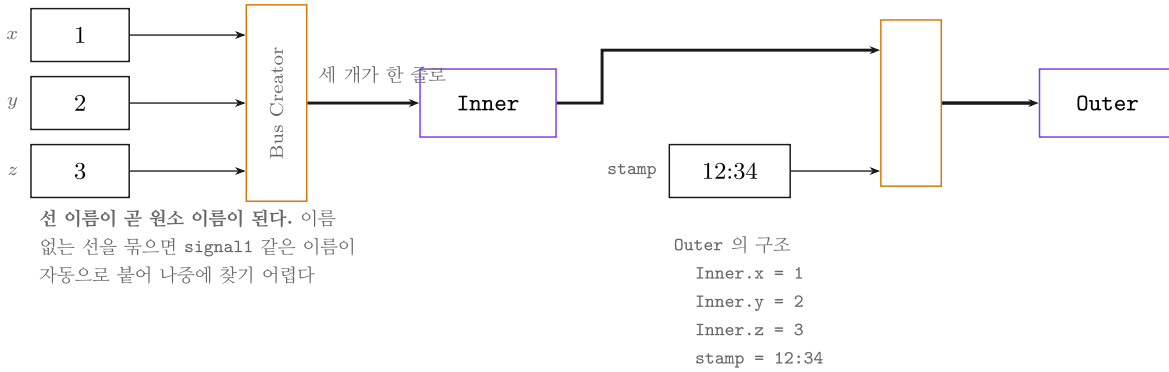
## D. 버스 (25분)



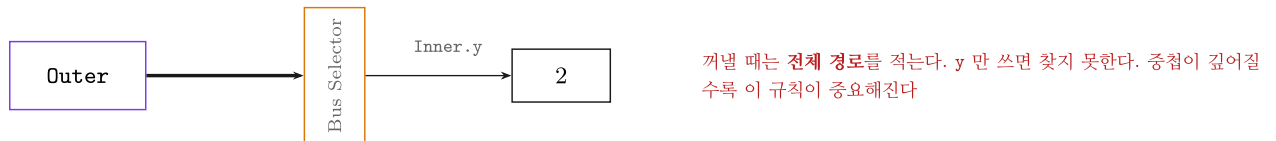
```
open_system('SB4_bus_todo')
```

## D-1. 버스가 무엇인가

### ① 묶는다 — Bus Creator



### ③ 꺼낸다 — Bus Selector



#### • 그림 읽는 법

| 요소                             | 의미                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 주황 세로 상자                       | Bus Creator — 여러 신호를 한 줄로 묶음. 실제 모델에서는 검은 세로 막대이며, 블록 이름이 <b>Inner · Outer</b> |
| 버스 선                           | 버스 (여러 값이 함께 흐름). 실제 모델에서는 일반 선과 같은 굵기로 보임                                     |
| <b>Inner</b> ,<br><b>stamp</b> | 버스 원소의 이름 — <b>신호선 이름</b> 을 따라감                                                |
| <b>Inner.y</b>                 | 버스 안의 버스에서 꺼낼 때 쓰는 <b>전체 경로</b>                                                |

#### • MATLAB 의 구조체와 똑같다고 보면 됨

```
Outer.Inner.x = 1
Outer.Inner.y = 2
Outer.Inner.z = 3
Outer.stamp    = 12.34
```

## D-2. 이미 만들어져 있는 것

- 빈칸본에는 **Inner** 와 **Outer** 두 개의 Bus Creator 가 이미 연결되어 있음
- Sel** 이 **stamp** 하나만 뽑아 **Display** 로 보내고 있음
- Run** 해서 시각이 흐르는 것을 먼저 확인함

## D-3. 원소 하나 더 꺼내기

- Sel** (Bus Selector) 을 더블클릭
- 왼쪽 목록에서 **Inner** 앞의 ► 를 눌러 펼침 → **x**, **y**, **z** 가 보임
- Inner.y** 를 고르고 가운데 **Select >>** 버튼을 누름
- OK** → 블록에 출력 포트가 하나 늘어남
- Display** 를 하나 더 놓고 이름
- Run** → **2** 가 뜨면 성공

### ⚠ 매 학기 반복적으로 문제가 발생하는 지점

중첩된 버스에서는 **y** 라고만 적으면 못 찾음

반드시 **Inner.y** 처럼 **전체 경로**를 써야 함

오류 메시지가 "신호를 찾을 수 없다"고 나오면 대부분 경로가 짧은 것

## D-4. 한 칸만 바꿔치기 — Bus Assignment

1. **Signal Routing** → **Bus Assignment** 를 캔버스에 놓고, 블록 이름을 **Asg** 로 바꿈
2. **Outer** 의 출력(버스 선)에서 선을 하나 더 빼서 **Asg** 의 **1번 포트**에 이음
3. **Asg** 를 더블클릭 → 왼쪽에서 **Inner** 를 펼쳐 **Inner.z** 선택 → **Select >>** → **OK**
4. 블록에 **:= Inner.z** 라고 표시된 **새 입력 포트**가 생김
5. 이미 놓여 있는 **c\_new** (값 99) 를 그 포트에 이음
6. **Bus Selector** 를 하나 더 놓아 **Asg** 출력에서 **Inner.z** 를 뽑고 **Display** 에 이음
7. **Run** → **99** 가 뜨면 성공

### i Bus Assignment 가 하는 일

버스를 **통째로** 받아서 **지정한 칸만** 바꿔 내보냄

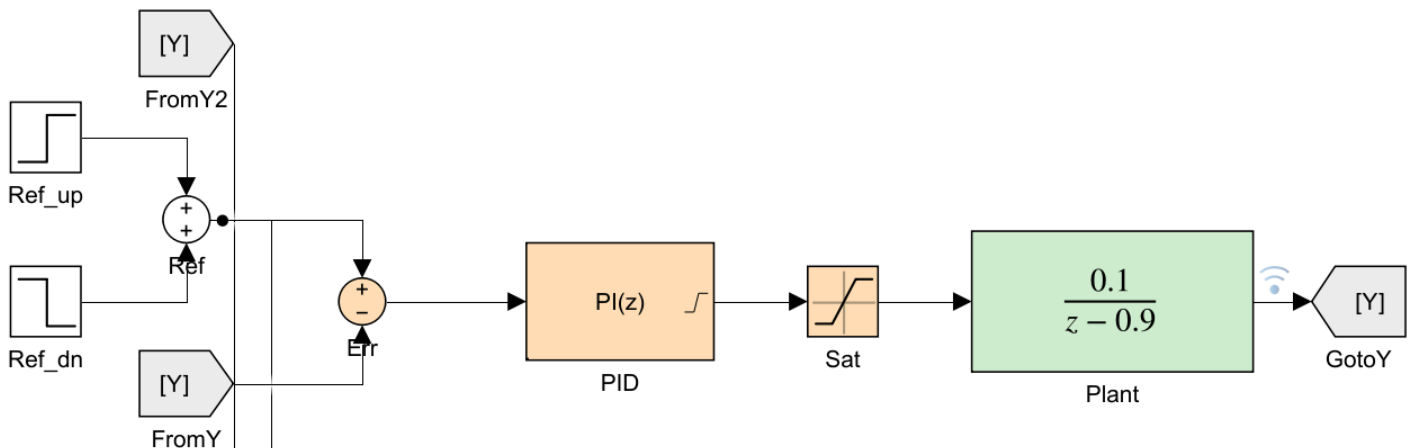
나머지 원소는 손대지 않고 그대로 지나감

6주차에 ROS 메시지를 채울 때 이 블록을 쓰게 됨

## 확인

- ☐ **Inner.y** 를 뽑아 **2** 가 뜸
- ☐ **Bus Assignment** 로 바꾼 **Inner.z** 가 **99** 로 뜸

## E. PID · 포화 · 안티와인드업 (25분)



[E] 이산 PID · 포화 · 안티와인드업

**Plant** 는 아무 의미 없는 장난감 전달함수다. 무리하지 말라.

정상 이득이 1이고 포화값  $\pm 1$ 이라 출력을  $\pm 1$ 로 제한한다.

그런데 1~10초 목표는 2 다. 도달할 수 없는 목표가 계속 부른다.

10초에 목표를 0.5로 내렸을 때 얼마나 빨리 목표에 도달하는지가 관전 포인트.

PID 대화상자에서 Anti-windup method 를 none → clamping 으로 바꿔 볼 것.

### ! 이번 주차에는 제어 이론을 배우지 않는다

배우는 것은 블록을 어떻게 놓고 대화상자를 어떻게 채우는가뿐임

**Plant** 는 아무 의미 없는 장난감 전달함수임. 배와 상관없음

게인을 왜 그 값으로 정하는지는 6주차 1-7절(극배치)에서 다룸

```
open_system('SB5_pid_todo')
```

## E-0. 이 모델의 구조

| 블록                    | 하는 일                             |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ref_up , Ref_dn , Ref | 목표값을 만듦 — 0 → 2 (1초) → 0.5 (10초) |
| Err                   | 목표 - 현재 = 오차                     |
| PID                   | 오차를 보고 얼마나 밀지 정함                 |
| Plant                 | 밀면 반응하는 무언가. <b>정상 이득이 1</b>     |
| Goto/From [Y]         | 출력을 다시 앞으로 되돌림                   |

### ★ 목표 2 는 도달할 수 없는 값이다

**Plant** 의 정상 이득이 1 이고 나중에 불일 포화가  $\pm 1$  이라,  
포화를 불인 뒤(E-3부터) 출력은 **아무리 해도 1 을 넘지 못함**. E-1·E-2 에는 아직 포화가 없음  
이 "도달 못 하는 상태"가 오래 이어지는 것이 뒤에 나올 문제의 씨앗임

## E-1. 기본 설정으로 실행 — P 제어만

- Run 하고 Scope 를 엿

| 구간    | 목표  | 실제 출력      |
|-------|-----|------------|
| 1~10초 | 2   | 1.0 에서 멈춤  |
| 10초~  | 0.5 | 0.25 에서 멈춤 |

- 어느 쪽도 목표를 못 맞춤. 이것이 **정상상태 오차**
- P 제어만으로는 오차가 0 이 되면 미는 힘도 0 이 되어 버림
- 여기서 1.0 에 멈추는 것은 **포화 때문이 아님** (아직 포화 없음)
  - 페루프 정상 이득  $K/(1+K) = 1/(1+1) = 0.5$  때문  $\rightarrow 2 \times 0.5 = 1.0, 0.5 \times 0.5 = 0.25$

## E-2. I 를 더한다

1. PID 를 더블클릭
  2. Controller 를 PI 로 바꿈
  3. Integral (I) 에 2 를 넣음
  4. Sample time 이 0.05 인지 확인
  5. OK → Run
- 이번엔 두 목표(2, 0.5)를 모두 맞춤
    - 아직 포화가 없기 때문 — 2 에 못 가게 되는 것은 E-3 에서 포화를 넣은 뒤

## E-3. 포화를 끼워 넣는다

- 실제 장비에는 한계가 있음. 그 한계를 흉내 내는 블록이 Saturation

1. PID 와 Plant 사이의 선을 클릭하고 Delete
2. Discontinuities → Saturation 을 그 자리에 놓음
3. 더블클릭 → Upper limit 1, Lower limit -1 → OK
4. PID → Sat → Plant 로 다시 이음
5. Run

#### ⚠ 예상과 다른 결과가 나타나는 지점

10초에 목표가 0.5 로 내려갔는데도 출력이 한참 동안 1 에 머물  
Scope 를 끝까지(30초) 보면 30초 가까이 되어서야 0.5 에 닿음  
이것이 적분 와인드업

- 왜 그런가

| 시각     | 일어나는 일                    |
|--------|---------------------------|
| 1~10초  | 목표 2 에 못 닿음 → 오차가 계속 남음   |
| 그동안    | 적분기가 오차를 계속 쌓음. 아주 큰 값이 됨 |
| 10초    | 목표가 0.5 로 내려감             |
| 10초 이후 | 쌓인 값이 다 빠질 때까지 계속 밀어 댐    |

#### E-4. 안티와인드업을 켜다

1. PID 를 더블클릭
  2. Output saturation 탭에서 Limit output 을 체크
  3. Upper limit 1, Lower limit -1
  4. Anti-windup method 를 clamping 으로
  5. OK → Run
- 이제 10초 직후 바로 0.5 로 내려옴

#### E-5. 두 결과를 나란히 비교하기

- 먼저 Plant 출력선을 우클릭 → Log Selected Signals 로 로깅을 켜 (빈칸본에는 로깅이 없다. 상세는 F-2)
- Anti-windup method 를 none ↔ clamping 으로 바꿔 가며 두 번 돌림
- 참고 수치 (이 모델에서 실제로 측정한 값)

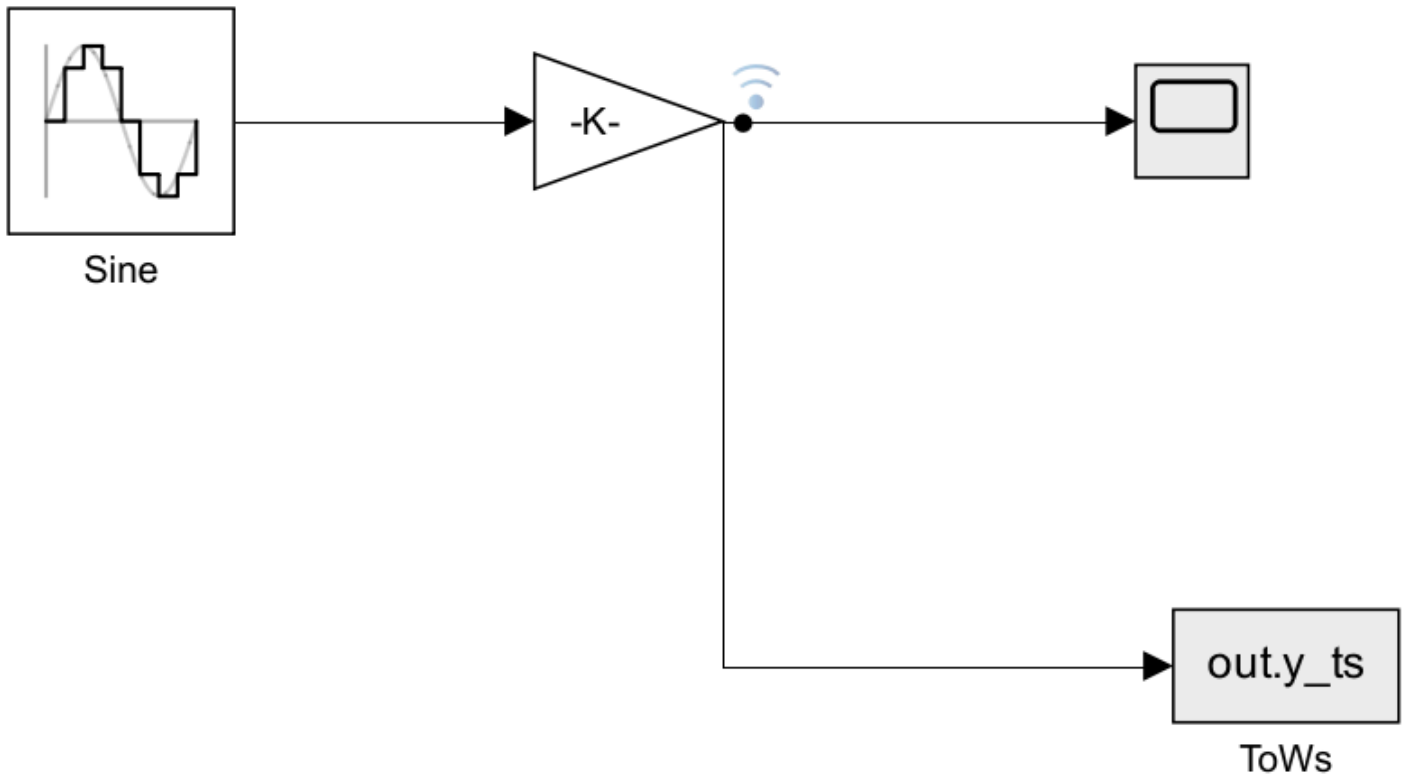
| 안티와인드업   | 목표 0.5 에 닿은 시각 | 10초 이후 지연 |
|----------|----------------|-----------|
| none     | 29.8초          | 19.8초     |
| clamping | 12.6초          | 2.6초      |

- 차이가 약 17초. 눈으로 바로 보임

#### 확인

- ☐ P 만일 때 정상상태 오차를 봤음
- ☐ 포화를 넣었더니 10초 이후 안 내려오는 것을 봤음
- ☐ clamping 을 켜니 바로 내려오는 것을 봤음

## F. 파라미터 · 로깅 · Data Inspector (25분)



### [F] 파라미터 · 로깅

Sine의 진폭이 **A\_sig**, Gain이 **K\_gain**, 샘플 타임이 **Ts**로 되어 있다.  
숫자가 아니라 변수 이름이다. 값은 MATLAB 작업공간에서 읽어 온다.  
먼저 `>> SB_setup`을 실행해야 돌아간다.

Gain 출력에 **y**라는 이름으로 로깅이 켜져 있다 -> `out.logout`  
To Workspace는 같은 신호를 **y\_ts**로 따로 내보낸다.

실행: `>> SB_setup; out = sim('SB6_param_done'); SB_plot(out)`

```
open_system('SB6_param_todo')
```

### F-1. 블록에 숫자 대신 변수 이름 쓰기

- 지금은 값이 숫자로 박혀 있음. 바꾸려면 블록을 하나하나 열어야 함
  - 대신 **변수 이름**을 적으면, 그 값은 MATLAB 작업공간에서 읽어 옴
1. **Sine** 더블클릭 → **Amplitude**를 **A\_sig**로, **Sample time**을 **Ts**로
  2. **Gain** 더블클릭 → 값을 **K\_gain**으로
  3. **Run**을 눌러 봄

#### ⚠ 오류를 의도적으로 발생시키는 단계

아래와 같은 메시지가 뜰. 정상적인 오류임

```
'SB6_param_todo/Gain'에서 파라미터 'Gain'에 대한 설정이 유효하지 않습니다.  
'SB6_param_todo/Sine'에서 파라미터 'SampleTime'에 대한 설정이 유효하지 않습니다.
```

변수가 아직 없어서 나는 오류

#### 4. MATLAB 명령창에서

```
SB_setup
```

- 정상 출력

```
SB_setup 완료: A_sig = 1, K_gain = 2, Ts = 0.05
```

#### 5. 다시 **Run** → 이제 돌아감

##### ★ 이 방식의 장단점

- **좋은 점:** 값을 한 파일( `SB_setup.m` )에서 모두 관리. 실험 조건 바꾸기 쉬움
- **나쁜 점:** 모델만 보서는 **실제 값이 안 보임**
- 그래서 `SB_setup.m` 에 주석을 잘 달아 두어야 함

#### F-2. 신호에 이름 붙이고 로깅하기

1. `Gain` 의 출력 신호선을 클릭해서 선택
2. 우클릭 → **Properties** → **Signal name** 에 `y` 입력 → OK
3. 다시 그 선을 우클릭 → **Log Selected Signals** 클릭
4. 선 위에 작은 파란 안테나 표시가 생김 — 로깅이 켜졌다는 뜻

#### F-3. To Workspace 블록

- 같은 신호를 다른 방법으로도 꺼낼 수 있음
- 1. **Sinks** → **To Workspace** 를 놓음
- 2. 더블클릭 → **Variable name** 을 `y_ts` 로 → OK
- 3. `Gain` 출력에서 `Ctrl` 드래그로 선을 빼서 이음

#### F-4. 스크립트로 실행하고 결과 꺼내기

```
SB_setup
out = sim('SB6_param_todo');
```

- 로깅한 신호 꺼내기

```
sig = out.logsout.getElement('y');
plot(sig.Values.Time, sig.Values.Data)
```

- 또는 준비된 스크립트로

```
SB_plot(out)
```

- 정상 출력

```
[신호 로깅] out.logsout.getElement('y')
표본 개수 : 201
최댓값    : 2.0000
최솟값    : -2.0000
```

### ! 표본이 201개인 이유

0.05초 간격으로 10초를 돌면  $10 / 0.05 + 1 = 201$  임  
숫자가 안 맞으면 솔버 설정이 틀린 것

## F-5. Data Inspector 로 겹쳐 보기

- 조건을 바꿔 두 번 돌린 결과를 한 그래프에 겹쳐 보는 도구

- MATLAB 명령창에서 `K_gain = 2` 로 두고 Run
- `K_gain = 5` 로 바꾸고 다시 Run

```
K_gain = 5;
```

- 툴스트립의 **Data Inspector** 버튼을 누름
- 왼쪽에 Run 목록이 보임. 앞 절(F-1, F-4)에서 돌린 Run 도 함께 있으므로 **마지막 두 Run** 을 고름
- 그 두 Run 의 **y** 를 **모두 체크**하면 한 그래프에 겹쳐 그려짐
- 그래프 위를 클릭하면 **커서**가 생겨 그 시각의 값을 정확히 읽을 수 있음

### 🔧 이 도구는 6주차 본편에서 바로 사용한다

6주차 본편 E~G절(PID 입문)부터 "상승시간 몇 초, 오버슈트 몇 %" 같은 표를 만들게 됨  
그 숫자를 눈대중으로 읽지 말고 **여기 커서로 읽어서** 적으면 됨

## 확인

- ☐ 변수가 없을 때 나는 오류 메시지를 직접 봤음
- ☐ `SB_setup` 후 정상 실행됨
- ☐ `out.logout` 에서 신호를 꺼내 그래프를 그렸음
- ☐ Data Inspector 에서 두 Run 을 겹쳐 봤음

## 2일차 · 7~9주차에서 실제로 쓰는 블록들

### ★ 이후 절은 2일차(3시간) 다

1일차(A~F)가 Simulink 문법이라면, 2일차(G~M)는 본 과목의 모델을 읽기 위한 최소 어휘

아래 블록 중 **Unit Delay** · **Integrator** · **Switch** 는 7~9주차 모델에 그대로 들어 있음

나머지는 7~9주차 모델에서 MATLAB Function 이나 이산 블록이 대신하는 일을 **블록으로 보여 주는 것**

### 이 블록들이 어디에 쓰이는가

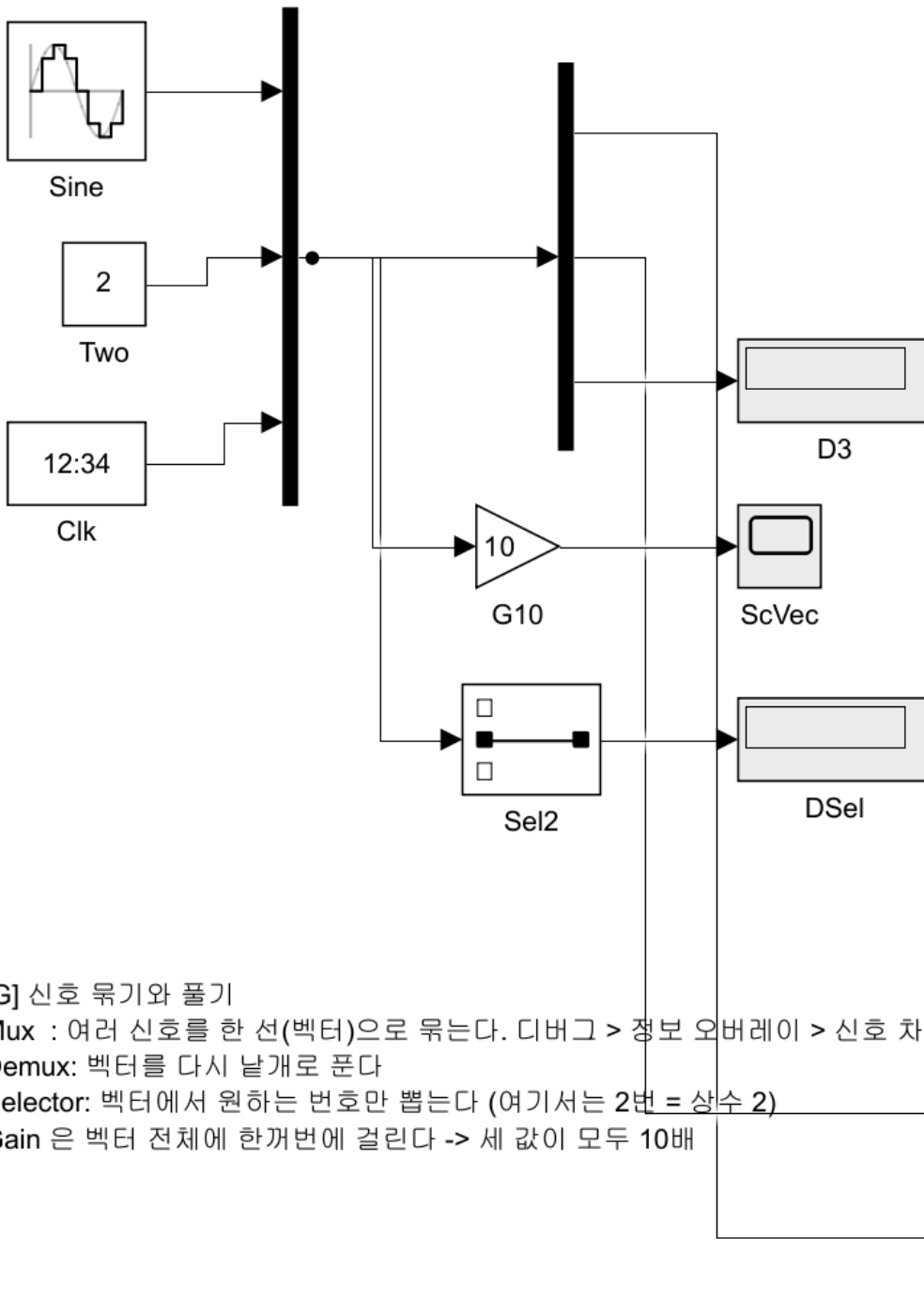
| 절 | 블록                                      | 본 과목에서 쓰이는 곳                                                                    |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| G | <b>Mux</b> <b>Demux</b> <b>Selector</b> | 7주 운동모델은 상태 6개를 MATLAB Function( <b>States</b> )이 풀. 같은 일을 블록으로 하는 법            |
| H | <b>Unit Delay</b>                       | <b>그대로 쓰임</b> — 웨이포인트 번호 되먹임(7·9주 <b>IdxDly</b> ), 대수 루프 차단(9주 <b>ModeDly</b> ) |
| H | 샘플타임 · <b>Rate Transition</b>           | 제어 0.05 s ↔ 센서 다른 주기 (본 과목 모델은 전부 0.05 s 하나라 아직 없음)                             |
| I | <b>Integrator</b>                       | <b>그대로 쓰임</b> — 운동방정식 적분(7~9주 <b>MotionModel</b> ). 배의 위치가 여기서 나옴               |
| I | <b>Transfer Fcn</b>                     | 모터 1차 지연. 7주 <b>MotorLag</b> ( <b>Discrete Transfer Fcn</b> )의 연속 버전            |
| I | 적분기 출력 제한                               | 물리 한계가 있는 상태                                                                    |
| J | <b>Switch</b>                           | <b>그대로 쓰임</b> — 7주 <b>InnerLoop</b> 의 D 항 방식 선택( <b>Dsel</b> )                  |
| J | <b>Multipoint Switch</b>                | 9주 <b>ModeSwitch</b> (MATLAB Function)와 같은 원리 — 유도법칙 같아 끼우기                     |
| J | <b>Stop Simulation</b>                  | 임무 종료를 블록으로 거는 법. 8·9주는 <b>gate = 0</b> 으로 속도 지령을 끄고 고정 정지 시간까지 뒀               |
| K | <b>Enabled Subsystem</b>                | "새 메시지가 왔을 때만 계산" (ROS <b>IsNew</b> 를 쓸 때의 구조)                                  |
| L | <b>Mask</b>                             | PID 블록처럼 다이얼로그를 가진 서브시스템                                                        |
| M | Stateflow <b>Chart</b>                  | <b>그대로 쓰임</b> — 9주 <b>MissionFSM</b>                                            |

### 2일차 모델 만들기

```
cd('<배포 폴더>/w06_0_simulink')
build_w06_1_models
```

- **SB7** ~ **SB13** 의 **\_done** / **\_todo** 14개가 만들어짐
- 1일차 모델( **SB1** ~ **SB6** )은 **build\_w06\_0\_models** 가 만듦

## G. 신호 묶기와 풀기 — Mux · Demux · Selector (25분)



### [G] 신호 묶기와 풀기

Mux : 여러 신호를 한 선(벡터)으로 묶는다. 디버그 > 정보 오버레이 > 신호 차원을 켜면 선 위에 3 이 보인다

Demux: 벡터를 다시 낱개로 푼다

Selector: 벡터에서 원하는 번호만 뽑는다 (여기서는 2번 = 상수 2)

Gain 은 벡터 전체에 한꺼번에 걸린다 -> 세 값이 모두 10배

### G-1. 왜 필요한가

- 배의 상태는 여섯 개 —  $u \ v \ r \ x_n \ y_n \ \psi$  (수식의  $x, y$  가 코드에서  $x_n, y_n$ )
- 선을 여섯 가닥 끌면 화면이 빠르게 엉킴
- 한 선(벡터)으로 묶어서 옮기고, 쓸 곳에서 풀

| 블록       | 하는 일                                           | 기억법    |
|----------|------------------------------------------------|--------|
| Mux      | 여러 신호 → 벡터 하나                                  | 묶음     |
| Demux    | 벡터 → 낱개 신호                                     | 풀      |
| Selector | 벡터에서 원하는 번호만 뽑음                                | 골라냄    |
| Reshape  | 벡터의 모양을 바꿈 ( $[6 \times 1]$ ↔ $[1 \times 6]$ ) | 모양만 바꿈 |

## 🔧 벡터 신호를 눈으로 구분하는 방법

기본 표시에서는 Mux 를 지난 선도 일반 선과 **같은 굵기**로 보임

**Debug → Information Overlays → Signal Dimensions** 를 켜면 선 위에 원소 개수( 3 )가 표시됨  
같은 메뉴의 비스칼라 신호 표시(Nonscalar Signals)를 켜면 벡터 선이 굵게 그려짐

## G-2. 벡터에는 연산이 통째로 걸린다

- **Gain(10)** 하나가 **세 신호 모두**에 걸림
- **Sum** , **Saturation** 도 마찬가지
- 이것이 벡터를 쓰는 주된 이유 — 블록 수가 줄어듦

## G-3. 해 볼 것 ( SB7\_signal\_todo )

1. **Mux** (입력 3) 에 **Sine** , 상수 **2** , **Digital Clock** 을 연결
2. **Gain(10)** → **Scope** — 세 곡선이 한꺼번에 10배가 되는지 확인
3. **Demux** (출력 3) 로 풀어 **Display** 세 개에 연결
4. **Selector** 의 **Indices** 를 **2** 로 → 상수 **2** 만 나오는지 확인
5. Mux 출력선을 우클릭 → **Signal Properties** → 이름을 **state** 로

## ⚠ 벡터와 버스는 다르다

| 구분   | 벡터                            | 버스                                 |
|------|-------------------------------|------------------------------------|
| 원소   | 같은 타입·같은 단위                   | 서로 달라도 됨                           |
| 접근   | 번호 ( <b>Selector</b> )        | 이름 ( <b>Bus Selector</b> )         |
| 쓰는 곳 | 상태 <b>[u v r x_n y_n psi]</b> | ROS 메시지 ( <b>pose.position.x</b> ) |

1일차 D절의 버스와 헷갈리지 말 것. ROS 메시지는 **항상 버스**



- 이 블록 하나로 **상태를 가진 계산을** 만들 수 있음
- 누적기(적분기)를 손으로 만들면 이렇게 됨 ( $T_s = 0.05$  s)

$$y[k] = y[k-1] + T_s x[k]$$

- 블록으로는 `Sum(++)` → `Unit Delay` → 다시 `Sum` 의 두 번째 입력
- 출력은 `Sum (SumA)` 에서 뱐음. `Unit Delay` 출력에서 뱐으면 한 스텝 늦은 값(10초 뒤 10.00)이 됨

#### i 완성본의 [SumA\_1] 같은 태그

완성본에 보이는 `[SumA_1]`, `Fr_...` 같은 Goto/From 은 배치 정리 도구(`tidy_layout`)가 되먹임 선을 태그로 바꾼 것  
선 하나와 같음. 빈칸본에서는 선으로 직접 이어도 됨

- 실측 (`SB8_discrete_done`, 10초, `Ts = 0.05`, 입력 1)

| 방식                                                     | 10초 뒤 값 |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Unit Delay 로 만든 누적기                                    | 10.0500 |
| <code>Discrete-Time Integrator</code> (Backward Euler) | 10.0500 |
| 두 곡선의 최대 차이                                            | 0       |

#### i 왜 10.00 이 아니라 10.05 인가

0초부터 10초까지 0.05 s 간격 샘플은 **201개** (t = 0 포함).  $201 \times 0.05 = 10.05$   
적분법을 `Forward Euler` 로 바꾸면 정확히 한 스텝(0.05) 어긋남  
**한 스텝 차이가 어디서 오는지 설명할 수 있어야 함**

### H-3. Unit Delay 를 이용한 대수 루프 차단 (중요)

- 되먹임 고리 안에 **지연이 하나도 없으면** Simulink 는 계산 순서를 정하지 못함
- 명령창-진단 뷰어에 뜨는 메시지 (R2024b 한글 판, SB8 에서 `Unit Delay` 를 빼고 직접 이었을 때, 2026-09-18 확인)

다음을 포함하는 대수 루프가 발견됨:

`SB8_discrete_todo/SumA` (algebraic variable)

- **오류로 멈추지 않음.** 경고를 띄우고 반복 계산으로 풀려고 시도함.  $y = y + 0.05$  처럼 해가 없는 식이면 결과는 의미가 없음
  - 9주차처럼 Stateflow 차트가 고리에 들어가면 그때는 **오류로 멈춤** (9주차 1-5절의 메시지)
- 원인: `y` 를 구하려면 `y` 가 필요한 구조
- 해법: 고리 안에 `Unit Delay` 를 하나 넣음 → "한 스텝 전 값"으로 끊음
- **9주차에서 실제로 겪음.** 상태(`mode`)가 자기 자신에게 되먹임되기 때문

#### 🔍 대수 루프의 시각적 확인

- 명령창에서 `Simulink.BlockDiagram.getAlgebraicLoops('SB8_discrete_todo')` 를 실행하면 고리를 찾아 블록을 강조해 줌
- 메시지 안의 블록 이름(`SumA`)을 클릭해도 그 블록으로 감
- 편집기 메뉴(`디버그` 탭의 진단 항목)에서도 찾을 수 있으나 위치가 판마다 다름

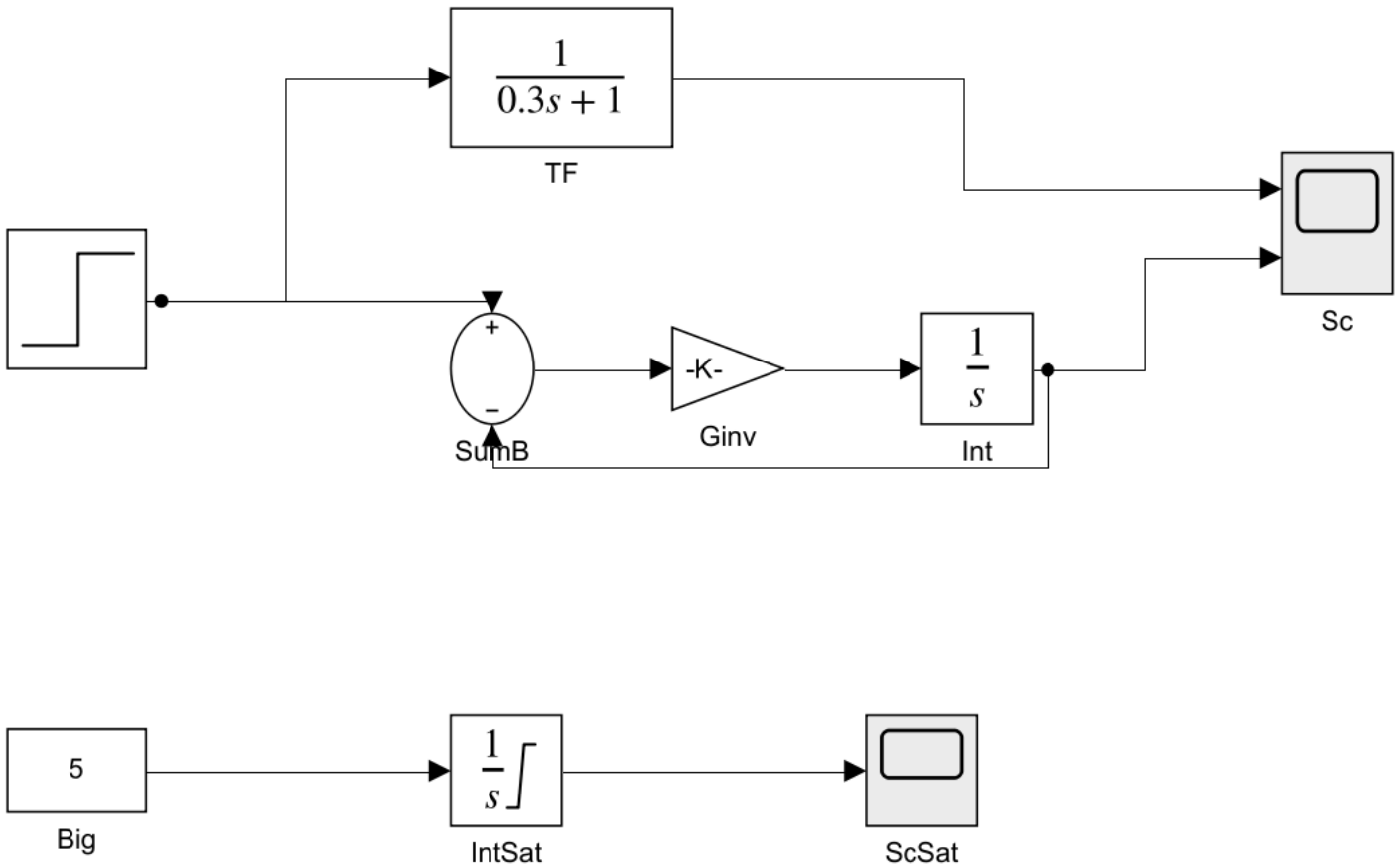
## H-4. 멀티레이트와 Rate Transition

- 0.5 s 신호를 0.05 s 블록에 그대로 이으면
  - 기본 설정(단일 태스크)에서는 아무 말 없이 됨. 느린 값을 붙잡아 씀
  - 멀티태스크(Model Settings → Solver → 각 이산 속도를 별도 태스크로 처리)를 켜면 오류로 멈춤: ... 사이에 데이터 무결성 문제가 있습니다
  - 2026-09-18 확인. 코드를 만들어 실제 제어기에 올리면 멀티태스크가 되므로 그때 문제가 드러남
- Rate Transition 블록이 주기를 안전하게 넘겨 줌 (값을 붙잡아 둔다). 두 설정 모두에서 조용히 됨
- ROS 센서는 주기가 제각각이라 실전에서 자주 만남

## H-5. 해 볼 것 ( SB8\_discrete\_todo )

1. Gain(0.05) → Sum(++) → Unit Delay 되먹임으로 누적기 만들기
  2. 10초 뒤 값이 10.05 인지 확인
  3. Discrete-Time Integrator 를 놓고 겹쳐 보기 (적분법을 Backward Euler 로)
  4. Unit Delay 를 지우고, SumA 출력에서 SumA 2번 입력으로 선을 직접 이음 → 실행해서 어떤 메시지가 나오는지 확인하고 그대로 적어 둘 것 (H-3 의 "대수 루프가 발견됨")
    - 지우기만 하면 고리가 사라져 "입력 미연결" 경고만 나옴
  5. Rate Transition 없이 0.5 s 신호를 이어 봄 → 단일 태스크에서는 조용함. 멀티태스크를 켜고 다시 실행해 오류를 확인 (H-4)
  6. 샘플타임 섹 켜기
-

## I. 연속 시스템 — Integrator · Transfer Fcn · 솔버 (30분)



### [I] 연속 시스템

위: Transfer Fcn  $1/(0.3s+1)$  — 1차 지연. 7주차 모터 모델(MotorLag, 이산형)의 연속 버전이다

가운데: 같은 식을 Integrator 로 직접 짠 것.  $dy/dt = (u - y)/\tau$

두 곡선이 겹쳐야 한다. 겹치지 않으면 배선이나 게인을 확인

아래: Integrator 에 출력 한계  $\pm 3$  을 걸었다 (Limit output)

물리적 한계가 있는 상태는 이렇게 막는다. 안 막으면 무한히 커진다

솔버가 ode45(가변 스텝)로 바뀐 것에 주의 — 연속 상태가 있으면 필요하다

### I-1. 배의 위치는 적분에서 나온다

- 운동방정식은 미분방정식

$$m \dot{u} = X - (X_u + X_{|u|u} |u|) u$$

$$\dot{x} = u \cos \psi - v \sin \psi$$

- 여기  $u$  는 전후 속도,  $v$  는 좌우 속도,  $\psi$  는 선수각,  $x$  는 북쪽 위치,  $X$  는 전후 방향 힘
- Simulink 에서 미분방정식을 푸는 방법은 한 가지 —  $\dot{u}$  를 만들어 Integrator 에 넣음
- 7주차 MotionModel 안에 정확히 이 모양임

### I-2. 1차 지연 — 모터가 즉시 돌지 않는 이유

$$\dot{y} = \frac{x - y}{T} \iff \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

- $x$  = 입력,  $y$  = 출력,  $T$  = 시상수 [s]. 블록 대화상자와 코드에서는 이  $T$  를 변수 `tau` 로 적음

### ⚠ 같은 글자가 다른 뜻 — 이 절에서만

| 글자     | 본 과목의 뜻           | 이 절에서 피한 이유                                                |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| $u$    | 전후 속도 (l-1)       | 교과서의 "입력 $u$ " 와 겹침 → 입력은 $x$ 로 씀                          |
| $\tau$ | 제어입력 (6주차 본편 1-6) | 교과서의 "시상수 $\tau$ " 와 겹침 → 시상수는 $T$ 로 씀 (7주차 모터는 $\tau_n$ ) |

- 같은 식을 두 가지로 만들 수 있음

| 방법    | 블록                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전달함수로 | <code>Transfer Fcn</code> , 분자 <code>[1]</code> , 분모 <code>[tau 1]</code>                              |
| 직접    | <code>Sum(+)</code> → <code>Gain(1/tau)</code> → <code>Integrator</code> → 출력을 <code>Sum</code> 으로 되먹임 |

- 실측 ( `SB9_continuous_done` ,  $\tau = 0.3$ , 계단 입력  $t = 1$  s )

| 항목           | 값                            |
|--------------|------------------------------|
| 두 방식의 최대 차이  | $6.7 \times 10^{-16}$ (수치오차) |
| 63.2 % 도달 시간 | $0.300 \text{ s} = T$        |
| 최종값          | 1.0000                       |

- 63.2 % 도달 시간은 계단이 들어간  $t = 1$  s 부터 잼 (Scope 커서로는 1.30 s 에서 읽힘)
- Scope 창 → **Tools** → **Cursor Measurements** 로 커서를 컴

### ★ 시상수 $T$ 의 의미

63.2 % 에 도달하는 시간.  $5T$  면 거의 다 왔다고 봄  
7주차 모터 시상수 `tau_n = 0.30 s` 도 같은 뜻임

## I-3. 물리적 한계가 있는 상태

- 실제 상태에는 한계가 있음 — 추력, 조향각, 탱크 수위
- `Integrator` 의 **Limit output** 을 켜고 상·하한을 줌
- 실측: 상수 5 를 계속 적분해도 출력이 **3.0000** 에서 멈춤

### ⚠ 한계를 설정하지 않으면 오류 없이 발산한다

오류가 나지 않음. 값이 계속 커짐  
그리고 그 상태로 제어기에 들어가면 **와인드업**이 됨 (E절)

## I-4. 솔버 — 연속 상태가 있으면 바꿔야 한다

| 솔버                             | 언제                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FixedStepDiscrete</code> | 이산 블록만 있을 때. 1일차 모델 전부                                                            |
| <code>ode4</code> (고정 스텝)      | 연속 상태가 있고 <b>실시간·코드생성</b> 이 필요할 때. 6주차 <code>W06_5_offline</code> , 7~9주차 오프라인 모델 |
| <code>ode45</code> (가변 스텝)     | 연속 상태가 있고 <b>정확도</b> 가 중요할 때 (새 모델의 기본 설정은 <code>auto</code> )                    |

- `SB9` 는 `ode45` (최대 스텝 `MaxStep = 0.01` )로 저장돼 있음. 고정 스텝 `ode4` , 0.05 로 바꿔 보면 곡선이 살짝 달라짐

- 가변 스텝은 실시간 연동에 쓰지 않음 — 6주차 이후 VRX 모델이 전부 고정 스텝인 이유

#### i 영점 교차 검출 (Zero-Crossing)

`Saturation`, `Switch`, `abs` 같은 블록은 값이 꺾이는 순간이 있음

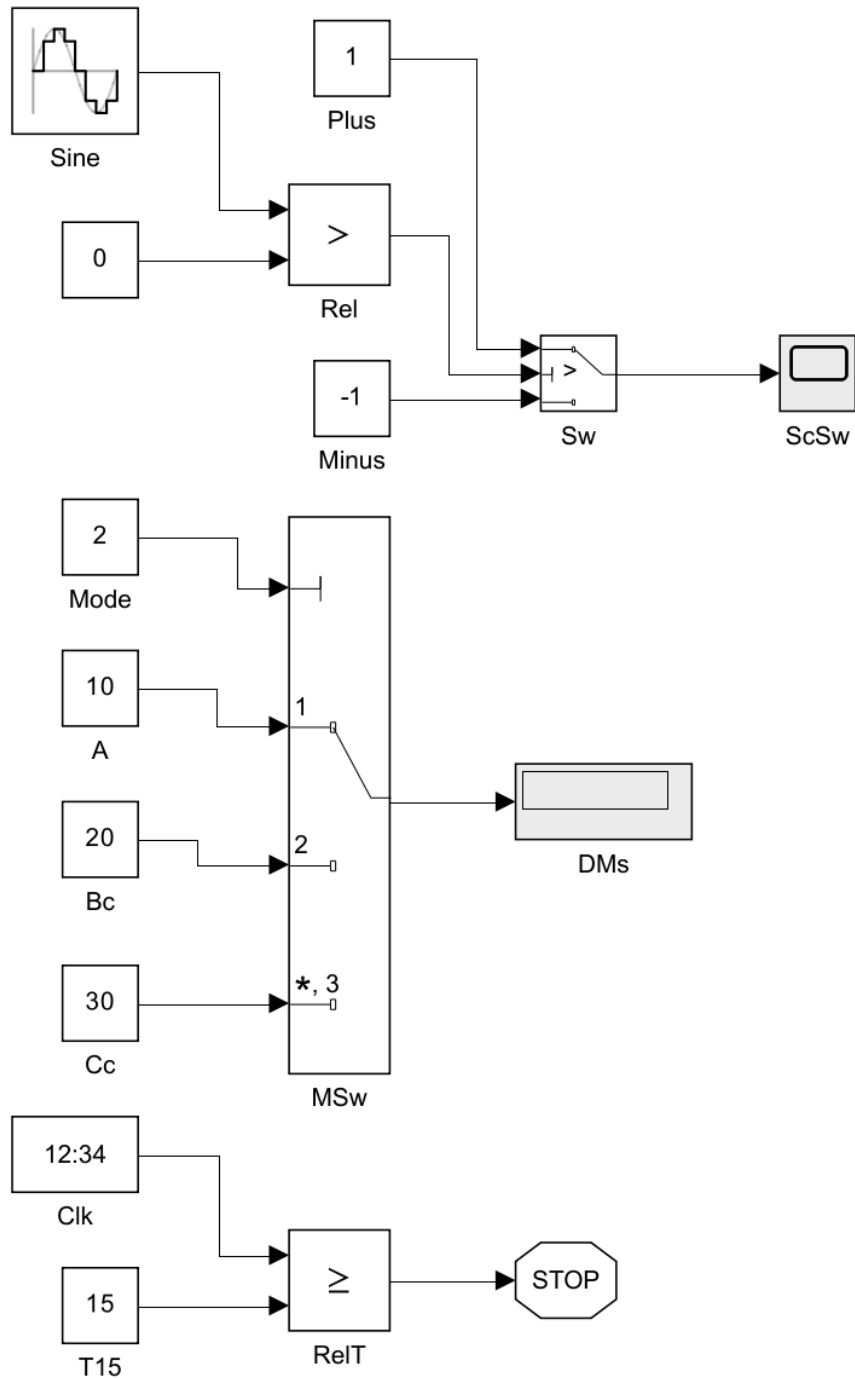
가변 스텝 솔버는 그 순간을 **정확히 찾아 스텝을 끊음**

이것 때문에 시뮬레이션이 느려지면 블록별로 끌 수 있음

#### I-5. 해 볼 것 ( `SB9_continuous_todo` )

1. `Transfer Fcn` 분모 `[0.3 1]` 로 두고 계단 응답 보기
2. 63 % 도달 시각이 **0.3 s** 인지 커서로 재기 (계단이 들어간  $t = 1$  s 부터 잼 → 커서 1.30 s)
3. 같은 것을 `Integrator` 로 직접 만들어 겹쳐 보기
4. `Integrator` 에 **Limit output** 을 걸어  $\pm 3$  으로 막기
5. 솔버를 `ode45` ↔ 고정 스텝 `ode4`, `0.05` 로 바꿔 가며 차이 관찰
6.  $\tau$  를 **0.01** 로 줄이고 고정 스텝 `ode4`, `0.05` 로 돌려 보기 — **발산함. 왜인가?**
  - 힌트:  $h\lambda = 0.05 \times (-1/0.01) = -5$ . RK4 의 한 스텝 증폭률은  $1 + z + z^2/2 + z^3/6 + z^4/24$  에서  $z = -5$  이면 **13.7** (1 보다 크면 발산). 참값은  $e^{-5} = 0.007$
  - $\tau = 0.05$  면  $z = -1$ , 증폭률 0.375 (참값 0.368) — 거의 맞게 됨 (2026-09-18 계산)

## J. 판단 블록 — Switch · Multiport Switch · Stop (25분)



### [J] 판단 블록

**Relational Operator:** 두 값을 비교해 참(1)/거짓(0)을 낸다

**Switch:** 가운데 입력이 조건을 만족하면 위, 아니면 아래를 내보낸다

-> 사인파의 부호에 따라 +1 / -1 이 나온다

**Multiport Switch:** 첫 입력이 번호. Mode=2 이므로 두 번째 값 20 이 나온다

-> 9주차 ModeSwitch(MATLAB Function)가 같은 일을 코드로 한다

**Stop Simulation:** 입력이 0 이 아니면 시뮬레이션을 멈춘다

정지 시간을 60 으로 뒀지만 15초에서 멈춘다

## J-1. if 문을 블록으로

| 블록                  | MATLAB 으로 치면                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Relational Operator | <code>a &gt; b</code>                                 |
| Logical Operator    | <code>AND</code> , <code>OR</code> , <code>NOT</code> |
| Switch              | <code>if cond, y = a; else, y = b; end</code>         |
| Multipoint Switch   | <code>switch k, case 1 ... case 2 ...</code>          |

### 🔍 MATLAB Function 블록과의 사용 구분

- 조건이 **한두 개**면 블록이 나옴 — 신호 흐름이 시각적으로 확인됨
- 조건이 **여러 개** **없이**면 MATLAB Function 이 나옴 — 7주차 **Guidance** 가 그러함
- 상태가 있으면** Stateflow (9주차)

## J-2. Switch 의 판단 기준

- 가운데(2번) 입력이 조건 신호
- Criteria** 를 `u2 > Threshold` 로 두고 **Threshold** 를 0.5 로 하면
  - 조건이 참(1) → **위쪽(1번)** 입력이 나감
  - 거짓(0) → **아래쪽(3번)** 입력이 나감

## J-3. Multipoint Switch — 9주차 모드 전환의 원리

- 맨 위 입력이 **번호**, 나머지가 후보들
- Mode = 2** 면 두 번째 값이 나감 (실측 **20**)
- 9주차 **ModeSwitch** 는 같은 일을 **MATLAB Function** 으로 함 (블록 구성은 다르고 원리는 같음)
  - `mode = 1` → LOS 유도인 `psi_ref`
  - `mode = 2` → 로이터링 벡터필드 유도인 `psi_ref`

### ★ 둘 다 계산하고 출력만 고른다

안 쓰는 쪽을 꺼 두는 게 아님. 두 유도법칙이 **항상 함께** 뛴.  
그래야 모드가 바뀌는 순간 값이 튀지 않음 (bumpless transfer)

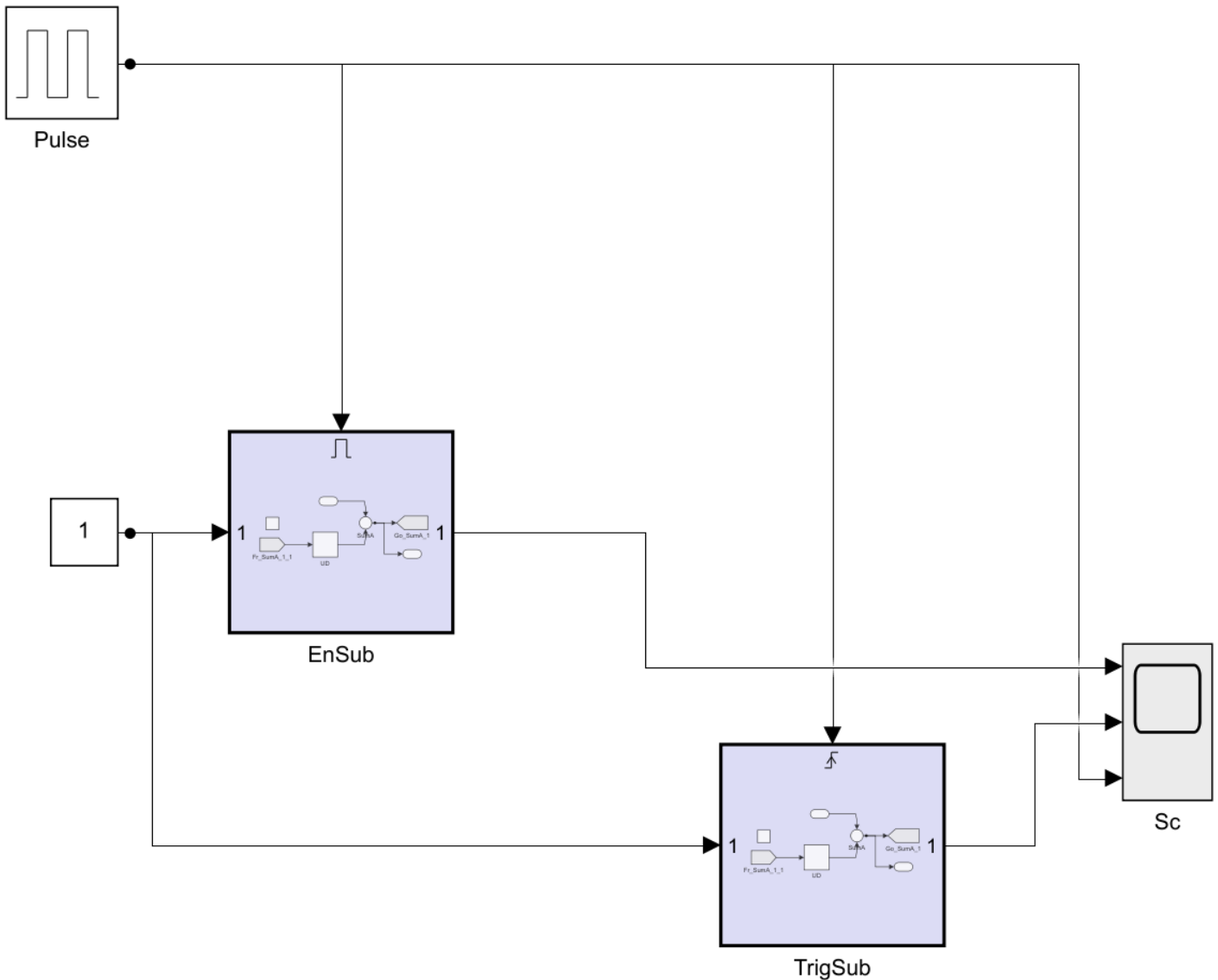
## J-4. Stop Simulation — 임무가 끝나면 멈춘다

- 입력이 **0 이 아니면** 시뮬레이션이 그 자리에서 끝남
- SB10** 은 정지 시간이 60 인데 **15초에 멈춤** (실측 종료 시각 15.00 s)
- 8·9주차 모델은 이 블록을 쓰지 않음
  - 임무가 끝나면(8주차: 정해진 바퀴 수 / 9주차: 마지막 웨이포인트) `gate = 0` 으로 속도 지령을 끄고, 고정 정지 시간(300 s / 700 s)까지 뛴
  - 끝나는 순간 시뮬레이션을 멈추고 싶을 때 이 블록을 씀

## J-5. 해 볼 것 ( `SB10_logic_todo` )

- Relational Operator(>)** 로 Sine 과 0 을 비교 → **Switch** → 사각파 만들기
- Multipoint Switch** 에 상수 10/20/30 을 붙이고 **Mode** 를 1·2·3 으로 바꿔 확인
- Digital Clock >= 15** → **Stop Simulation** 을 걸고 **15초에 멈추는지** 확인
- Mode** 에 **0 이나 4** 를 넣으면 어떻게 되는가? 오류 메시지를 적어 둘 것

## K. 조건부 실행 — Enabled · Triggered Subsystem (25분)



[K] 조건부 실행 서브시스템

두 서브시스템 안에는 똑같은 누적기가 들어 있다 (Unit Delay + Sum)

**Enabled** : enable 이 1 인 동안 \*\*매 스텝\*\* 돈다. 0 이면 값을 그대로 유지

**Triggered**: 신호가 \*\*올라가는 순간에만 한 번\*\* 돈다

-> Enabled 는 계단처럼 쭉쭉 오르고, Triggered 는 한 칸씩만 오른다

6주차의 ROS Subscribe 는 isNew 를 enable 로 쓰면 딱 이 구조가 된다

"새 메시지가 왔을 때만 계산한다"

## K-1. 항상 둘 필요는 없다

| 종류                    | 언제 도는가                 |
|-----------------------|------------------------|
| 보통 서브시스템              | 매 스텝                   |
| Enabled               | enable 신호가 1 인 동안 매 스텝 |
| Triggered             | 신호가 올라가는 순간에만 한 번      |
| Enabled and Triggered | 둘 다 만족할 때              |

## K-2. 실측으로 보는 차이

- 두 서브시스템 안에 똑같은 누적기를 넣고, 같은 펄스(주기 4 s, 듀티 50 %)를 줌
- 20초 돌린 결과

| 서브시스템                                  | 최종 누적값 | 왜                                                                |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| Enabled                                | 201    | 켜진 구간(0~2, 4~6, ..., 16~18 s)의 200 스텝 + t = 20 s 새 주기 첫 스텝 = 201 |
| Enabled , States when enabling = reset | 1      | 켜질 때마다 누적기를 0 으로 되돌림. t = 20 s 에 막 켜져 1 스텝만 더함 (2026-09-18 확인)   |
| Triggered                              | 5      | 20초 동안 올라간 순간이 5번뿐임                                              |

### ★ 이 차이가 ROS 와 직결된다

6주차 Subscribe 블록의 IsNew 출력을 enable 로 쓰면

"새 메시지가 왔을 때만 계산한다" 가 그대로 구현됨

안 그러면 같은 메시지를 몇 번씩 다시 계산함

6~9주차 모델은 아직 이 구조를 쓰지 않음. 필요해졌을 때 쓰는 방법임

## K-3. 꺼져 있을 때 상태는 어떻게 되나

- Output 를 열면 Output when disabled 가 있음
  - held — 마지막 값을 붙잡고 있음 (기본)
  - reset — 초기값으로 돌아감
- 서브시스템 안의 상태도 States when enabling 으로 정할 수 있음
- 제어를 껐다 켤 때 적분값을 유지할지 버릴지가 이 설정임

## K-4. 해 볼 것 ( SB11\_enabled\_todo )

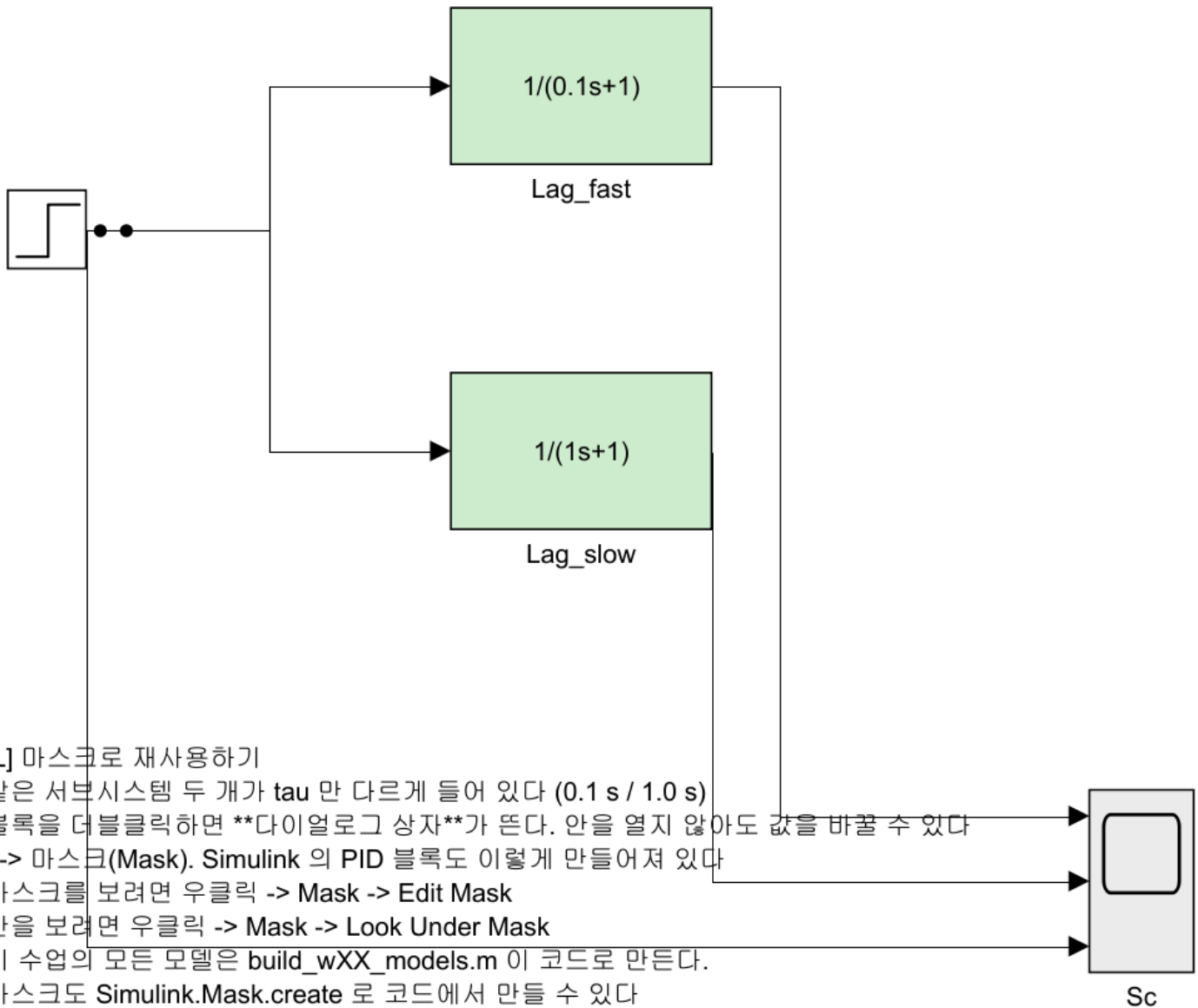
1. Enabled Subsystem 안에 누적기( Sum + Unit Delay ) 만들기
2. 같은 누적기를 넣은 Triggered Subsystem 하나 더
3. 두 출력과 펄스를 한 Scope 에 겹쳐 보기 — 201 대 5 를 눈으로 확인
4. Output when disabled 를 held ↔ reset 으로 바꿔 Scope 에서 꺼진 구간의 값 차이 적기

### ⚠ Triggered Subsystem 안의 Unit Delay 는 Sample time 을 -1 로 둔다

트리거 서브시스템 안의 블록은 샘플타임을 물려받아야 함

H절처럼 0.05 로 두면 오류가 남. 완성본의 누적기도 -1 임

## L. 재사용 — Mask · 라이브러리 · 코드로 만들기 (30분)



### L-1. Mask — 서브시스템에 다이얼로그를 붙인다

- 같은 구조를 값만 바꿔 여러 번 쓰고 싶음
- 서브시스템 우클릭 → **Mask** → **Create Mask**
  - **Parameters** 탭 — 이름  $\tau$ , 프롬프트 **시상수 [s]**, 기본값 **0.3**
  - 안쪽 블록에서  $1/\tau$  처럼 **그 이름을 그대로 씀**
  - **Icon** 탭 — `disp(sprintf('1/(%gs+1)', tau))` 로 아이콘에 식 표시
- 결과: 더블클릭하면 **안을 열지 않고도** 값을 바꿀 수 있음
- 실측 (SB12\_reuse\_done, 같은 마스크 블록 두 개)

| 블록       | $\tau$ | 63 % 도달 시간 |
|----------|--------|------------|
| Lag_fast | 0.1    | 0.100 s    |
| Lag_slow | 1.0    | 1.000 s    |

- 도달 시간은 계단이 들어간  $t = 1\text{ s}$  부터 잴 (Scope 커서로는 1.10 s, 2.00 s 에서 읽힘)

### ! 익숙한 PID Controller 가 마스크 블록이다

PID Controller 는 우클릭 → Mask → Look Under Mask 로 안이 보임  
Saturation · Transfer Fcn 은 내장 블록이라 다이얼로그만 있고 안은 없음  
학습자가 만든 마스크도 PID Controller 와 똑같이 동작함

## L-2. 라이브러리 — 여러 모델이 같은 블록을 공유한다

| 구분   | 복사·붙여넣기    | 라이브러리 링크                     |
|------|------------|------------------------------|
| 고칠 때 | 전부 찾아다녀야 함 | 원본 하나만 고치면 됨                 |
| 표시   | 일반 블록      | 왼쪽 아래에 화살표                   |
| 끊기   | —          | 우클릭 → Library Link → Disable |

```
new_system('my_usv_lib','Library');  
open_system('my_usv_lib');
```

- 블록을 끌어다 놓고 저장하면 끝
- 연구실 모델(VRX\_tilt4\_controller\_full.slx)에도 링크 블록이 들어 있음

## L-3. Model Reference — 모델을 블록처럼 쓴다

| 구분    | Subsystem | Model Reference |
|-------|-----------|-----------------|
| 저장    | 부모 모델 안에  | 별도 .slx 파일      |
| 따로 실행 | 안 됨       | 됨               |
| 팀 작업  | 충돌 남      | 파일이 나뉘어 안전      |
| 컴파일   | 매번        | 한 번 하고 재사용 (빠름) |

- Term Project 에서 팀원이 각자 만든 부분을 합칠 때 이 방식을 씀

## L-4. 코드로 모델을 만든다 — 본 과목의 방식

### ★ 본 과목의 모든 모델은 손으로 그리지 않았다

build\_w06\_1\_models.m 이 지금 연 모델을 전부 만들었음  
7~9주차 모델도 build\_w07\_models.m 같은 스크립트가 만들

- 왜 그렇게 하는가

| 이유    | 설명                        |
|-------|---------------------------|
| 복구    | 학생이 마음껏 만져도 한 줄로 원상복구     |
| 일관성   | 26개 모델의 배치·색·배선 규칙이 똑같아짐  |
| 버전 관리 | .slx 는 diff 가 안 됨. .m 은 됨 |

- 핵심 함수 네 개만 알면 됨

```
new_system('MyModel');
add_block('simulink/Math Operations/Gain', 'MyModel/G', ...
    'Gain','2', 'Position',[100 100 140 130]);
add_line('MyModel','G/1','Scope/1','autorouting','on');
set_param('MyModel','StopTime','10');
```

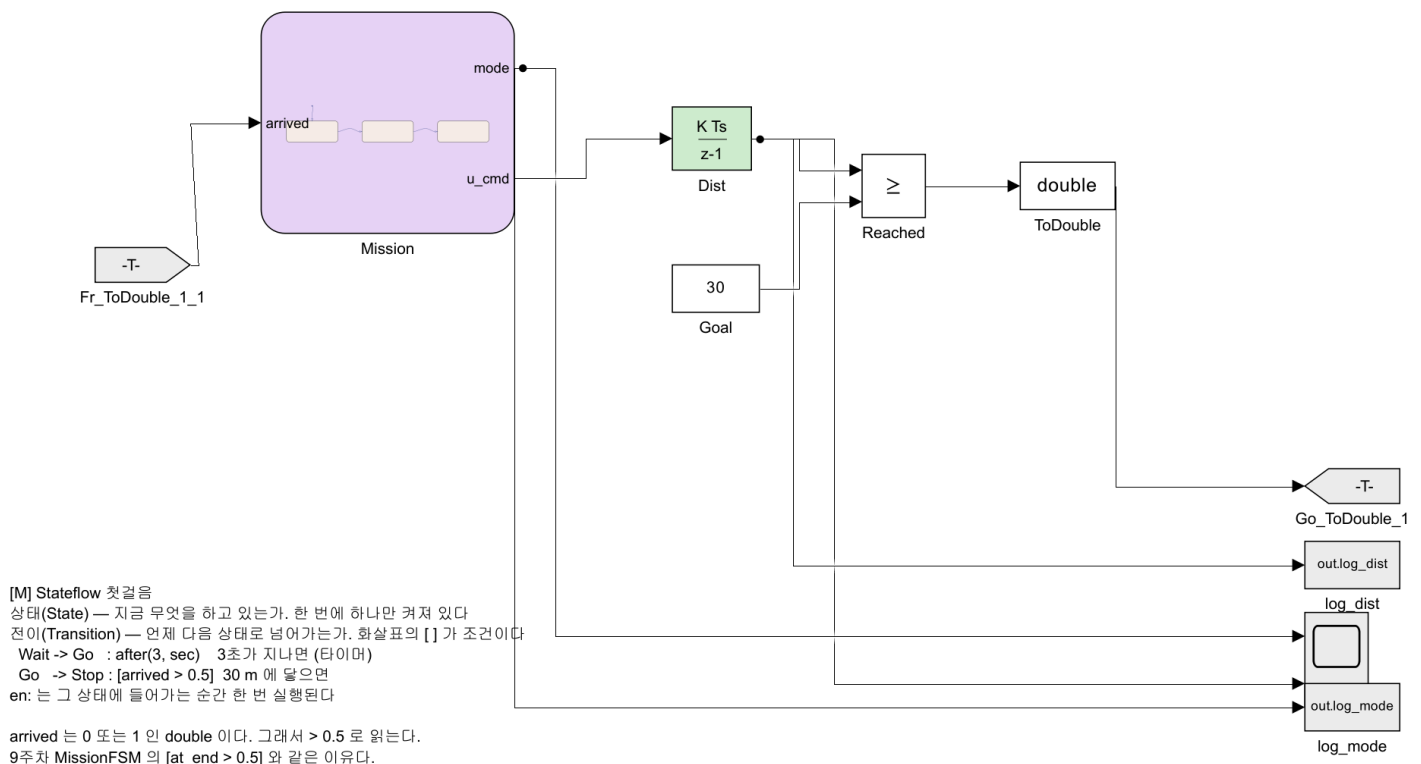
- 배치가 흐트러졌으면

```
tidy_layout('SB9_continuous_done')
```

## L-5. 해 볼 것 ( SB12\_reuse\_todo )

- 1차 지연을 만들고 **Create Subsystem from Selection**
- Create Mask** 로 **tau** 파라미터 추가, 안의 **Gain** 을 **1/tau** 로
- 복사해서 두 개로 만들고 **tau** 를 0.1 / 1.0 로
- Scope 로 겹쳐 보고 63 % 도달 시간이 각각 tau 인지 확인
- Icon 탭에 식을 표시해 보기
- build\_w06\_1\_models.m** 을 열어 **makeLagSubsystem** 함수를 읽음  
방금 손으로 한 일을 코드가 어떻게 하는지 대조할 것

## M. 상태기계 — Stateflow 첫걸음 (25분)

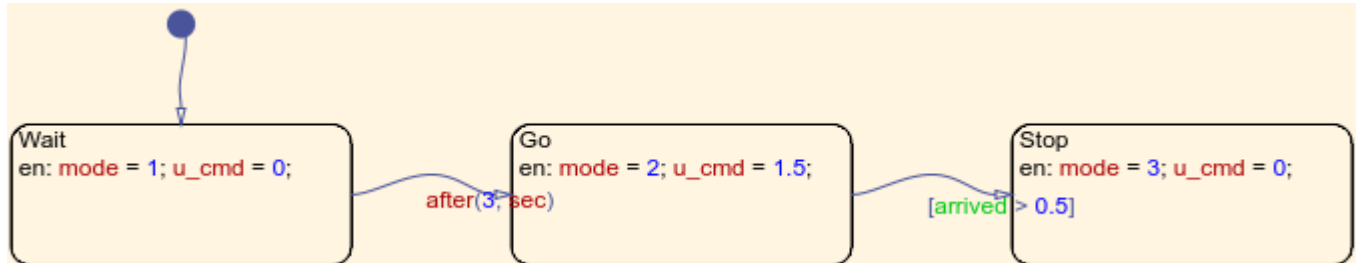


### M-1. 왜 블록이 아니라 상태기계인가

- J절의 Switch 는 **지금 입력만** 보고 고름. 과거를 모름
- 미션은 과거가 필요함 — "이미 출발했는가", "도착한 적이 있는가"
- 이 **기억**을 그림으로 그린 것이 상태기계(state machine). Simulink 에서는 **Stateflow** 차트로 만들

| 용어              | 뜻                                    | 이 모델에서                          |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 상태 (State)      | 지금 무엇을 하고 있는가. <b>한 번에 하나만</b> 켜져 있음 | Wait · Go · Stop                |
| 전이 (Transition) | 언제 다음 상태로 넘어가는가. 화살표 위의 조건           | after(3, sec) · [arrived > 0.5] |
| 기본 전이           | 처음에 어느 상태에서 시작하는가. 점에서 나오는 화살표       | → Wait                          |
| en:             | 그 상태에 들어가는 순간 한 번 실행                 | mode = 2; u_cmd = 1.5;          |

## M-2. 차트 읽기



- 대기 3초 → 1.5 m/s 로 전진 → 30 m 에 닿으면 정지
- 차트 밖에는 배 대신 적분기 하나( Dist )가 있음. 속도 지령을 적분해 간 거리를 냄
- `Dist >= 30` 을 비교한 결과가 다시 차트로 들어감 — 차트의 출력이 돌아와 차트의 전이를 결정함

## M-3. 실행

```
out = sim('SB13_stateflow_done');
```

- 아래 표의 시각과 거리를 꺼내는 명령

```
t_stop = out.log_mode.Time(find(out.log_mode.Data == 3, 1))
d_end = out.log_dist.Data(end)
```

- 정상 결과 (2026-09-18 실행)

| 사건        | 시각      | 값                 |
|-----------|---------|-------------------|
| Wait → Go | 3.00 s  | after(3, sec) 그대로 |
| Go → Stop | 23.05 s | 거리 30.075 m       |
| 끝         | 30 s    | 30.075 m 에서 멈춰 있음 |

| 읽는 법     | 뜻                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.05 s  | 계산으로는 $3 + 30/1.5 = 23.00$ s 에 정확히 30 m 가 되어 그 스텝에 넘어가야 함. 그런데 한 스텝 늦었음                                               |
| 왜 늦었나    | 0.075 m 를 400 번 더한 값이 30 이 아니라 29.999999999999805 임 (부동소수 반올림). 그래서 <code>&gt;= 30</code> 이 23.00 s 에 거짓, 23.05 s 에 참 |
| 30.075 m | 그 한 스텝( $0.05 \text{ s} \times 1.5 \text{ m/s}$ ) 만큼 더 갔음                                                             |

- 확인 명령

```
t = out.log_dist.Time; d = out.log_dist.Data;
fprintf('%0.17g\n', d(abs(t - 23) < 1e-9)) % 29.999999999999805
```

### ⚠ 격자 위에 정확히 걸린 문턱값은 반올림에 약하다

- 문턱값을 29.99 로 두거나, 거리 대신 "남은 거리  $\leq$  한 스텝 이동량" 처럼 **여유를 둔 조건**을 씀
- 9주차의 도착 판정이 "수락반경 5 m 안" 인 것도 같은 이유임

## M-4. 왜 `[arrived > 0.5]` 인가 — 9주차가 이렇게 쓰는 이유

- **Relational Operator** 는 참·거짓(boolean)을 냄. 이 모델은 그것을 **Data Type Conversion** 으로 **0 또는 1** 의 **double** 로 바꿔 넣음
- 9주차의 도착 신호도 MATLAB Function 이 계산한 **double** 로 들어옴. 그래서 `== 1` 이 아니라 `> 0.5` 로 읽음
  - 실수를 `==` 로 비교하면 계산 오차로 0.9999... 가 나올 때 틀림
  - `> 0.5` 는 0 과 1 사이 어디든 한가운데를 가름 — 참·거짓을 **안전하게** 읽는 관용구

### ★ 9주차 MissionFSM 과 같은 구조다

9주차 차트는 상태가 `WpFollow` · `Loiter` · `Finish` 셋이고, 전이 조건이

`[at_loiter > 0.5]` · `[turns >= req_turns]` · `[at_end > 0.5]`

이 모델과 같은 문법( `en: , [x > 0.5]` )을 씀

다만 9주차에는 `Loiter` → `WpFollow` 로 돌아가는 전이가 있고, `after()` 타이머는 없음

## M-5. 해 볼 것 ( SB13\_stateflow\_todo )

1. 차트를 옴. `Wait` , `Go` 두 상태만 있음
2. 오른쪽에 상태를 하나 그림
  - 왼쪽 팔레트의 **State**(둥근 사각형) 아이콘 클릭 → 캔버스 빈 곳 클릭
  - 상태 안 글자의 **첫 줄**은 이름 `Stop` , **둘째 줄**에 `en: mode = 3; u_cmd = 0;` 을 적음
3. `Go` 에서 `Stop` 으로 전이를 만들
  - `Go` 테두리에서 `Stop` 테두리로 마우스를 뚫 → 화살표가 생김
  - 화살표 위의 `?` 를 클릭하고 `[arrived > 0.5]` 를 입력함
4. 실행해서 위 표의 23.05 s · 30.075 m 가 나오는지 확인함
  - `Stop` 을 만들기 전에 돌리면 배는 **멈추지 않음** — 30 초에 40.50 m 까지 감 (실측)
5. `after(3, sec)` 를 `after(8, sec)` 로 바꾸면 도착 시각은? 먼저 계산하고 돌려서 맞춰 봄

# 마무리

## 이번 주차 요약

| 순서 | 한 일                          | 확인 방법                                             |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 블록 놓고 이어서 실행                 | Scope 에 사인파                                       |
| 2  | 솔버를 고정 스텝 0.05 로             | <code>Ctrl + E</code> 화면                          |
| 3  | MATLAB Function 으로 계산        | <code>WrapPi</code> 가 <code>-2</code>             |
| 4  | Subsystem 으로 묶기              | <code>Calc</code> 포트가 <code>a, b, y</code>        |
| 5  | Goto/From 으로 선 없이 잇기         | <code>Display</code> 에 <code>12</code>            |
| 6  | 버스 만들고 꺼내고 바꾸기               | <code>Inner.y</code> =2, <code>Inner.z</code> =99 |
| 7  | PID · 포화 · 안티와인드업            | 지연이 19.8초 → 2.6초                                  |
| 8  | 변수 · 로깅 · Data Inspector     | <code>out.logout</code> 표본 201개                   |
| 9  | Mux·Demux·Selector 로 묶고 풀기   | Selector 가 <code>2</code> 출력                      |
| 10 | Unit Delay 누적기               | 10초 뒤 <code>10.05</code>                          |
| 11 | Integrator·Transfer Fcn      | 63 % 도달이 <code>0.300 s</code>                     |
| 12 | Switch·Multiport Switch·Stop | 60초 설정인데 15초에 정지                                  |
| 13 | Enabled vs Triggered         | <code>201</code> 대 <code>5</code>                 |
| 14 | 마스크 씌우기                      | tau 0.1 / 1.0 두 곡선                                |
| 15 | Stateflow 상태·전이              | <code>Go</code> → <code>Stop</code> 이 23.05 s     |

## 수업 진도 체크

### ★ 6주차 수업을 따라가기 위한 최소 조건

#### 1일차 이론 이해 (A~F)

- ☐ 블록 · 포트 · 신호선 · 서브시스템 · 버스 · 솔버를 각각 설명할 수 있음
- ☐ 본 과목이 고정 스텝 · 이산 · 0.05초를 쓰는 이유를 말할 수 있음
- ☐ MATLAB Function 블록의 포트가 함수 첫 줄을 따라간다는 것을 알
- ☐ 중첩된 버스에서 전체 경로를 써야 하는 이유를 알
- ☐ Goto/From 을 쓰면 좋은 점과 나쁜 점을 각각 말할 수 있음
- ☐ 적분 와인드업이 왜 생기는지 설명할 수 있음

#### 1일차 실습 완료 (A~F)

- ☐ `SB1_first_todo` — 솔버를 고정 스텝으로 고치고 Scope 확인
- ☐ `SB2_mfcn_todo` — 세 함수를 고쳐 `12` / `14`, `6` / `-2` 출력
- ☐ `SB2` — 출력 미할당 오류를 일부러 내 보고 메시지 확인
- ☐ `SB3_subsys_todo` — `Ctrl + G` 로 묶고 포트 이름 바꾸기
- ☐ `SB3` — Goto/From 으로 이어 `12` 출력

- ☐ SB4\_bus\_todo — Inner.y 뽑아 2 출력
- ☐ SB4 — Bus Assignment 로 Inner.z 를 99 로
- ☐ SB5\_pid\_todo — P → PI → 포화 → 안티와인드업 순서로 4번 실행
- ☐ SB6\_param\_todo — 변수화, 로깅, Data Inspector 겹쳐 보기

## 2일차 이론 이해 (G~M)

- ☐ 벡터와 버스의 차이를 표로 설명할 수 있음
- ☐ Unit Delay 가 대수 루프를 끊는 원리를 설명할 수 있음
- ☐ 1차 지연의 tau 가 63.2 % 도달 시간임을 알
- ☐ Multiport Switch 로 모드를 고를 때 둘 다 계산하는 이유를 말할 수 있음
- ☐ Enabled 와 Triggered 의 차이를 실측 숫자로 설명할 수 있음
- ☐ 모델을 코드로 생성하는 세 가지 이유를 말할 수 있음
- ☐ 상태전이 en: 이 각각 무엇인지, 그리고 참·거짓을 > 0.5 로 읽는 이유를 말할 수 있음

## 2일차 실습 완료 (G~M)

- ☐ SB7\_signal\_todo — Mux·Demux·Selector 로 2 뽑기
- ☐ SB8\_discrete\_todo — 누적기 10초 뒤 10.05
- ☐ SB8 — Unit Delay 를 빼고 대수 루프 오류를 직접 봄
- ☐ SB9\_continuous\_todo — 63 % 도달 0.300 s 확인
- ☐ SB9 — 적분기 출력 제한으로 3 에서 멈추는 것 확인
- ☐ SB10\_logic\_todo — 60초 설정인데 15초에 멈추는 것 확인
- ☐ SB11\_enabled\_todo — Enabled 201 대 Triggered 5 확인
- ☐ SB12\_reuse\_todo — 마스크를 만들고 tau 두 값으로 비교
- ☐ SB13\_stateflow\_todo — Stop 상태와 [arrived > 0.5] 전이를 더해 23.05 s 에 멈추게 했음

## 관찰 기록

- ☐ P 제어만일 때 정상상태 오차가 얼마였는지 적어 두었음
- ☐ 안티와인드업 on/off 의 차이를 초 단위로 적어 두었음
- ☐ 변수가 없을 때 나는 오류 메시지를 적어 두었음

## 과제 W06-0A — 1일차 여섯 모델과 측정

- 제출 기한: 6주차 수업 전
- 제출: 완성한 .slx 6개 + 스크린샷 + 수치 + 짧은 분석

### ① 여섯 개 빈칸본 완성

- SB1 ~ SB6 의 \_todo 를 모두 채움
- 각 모델의 Scope 또는 Display 스크린샷을 첨부함

### ② 검증 — 필수

★ 결과는 수치로 제시한다

#### (a) WrapPi 가 맞게 동작하는가

- ang\_a , ang\_b 를 아래 세 조합으로 바꿔 결과를 표로 제출

| ang_a | ang_b | 단순 차이 | WrapPi 결과 |
|-------|-------|-------|-----------|
| 179°  | -179° | 358°  |           |
| 10°   | 350°  |       |           |
| 45°   | -45°  |       |           |

- 세 번째 줄은 **wrap** 이 필요 없는 경우. 그대로 나오는지 확인하는 것이 목적임
- 블록에 각도를 넣을 때는  $179 \times \pi / 180$  처럼 **라디안**으로 적음

#### (b) 안티와인드업 on/off 비교

- SB5 에서 **none** 과 **clamping** 을 각각 실행
- **Data Inspector** 로 두 Run 을 겹친 화면을 캡처해서 제출
- 커서로 읽은 수치를 표로 제출

| 안티와인드업   | 목표 0.5 에 닿은 시각 [s] | 10초 이후 지연 [s] |
|----------|--------------------|---------------|
| none     |                    |               |
| clamping |                    |               |

#### (c) 로깅 결과

- SB6 에서 **K\_gain** 을 2 와 5 로 두 번 실행
- **SB\_plot(out)** 이 출력한 표본 개수 · 최댓값을 제출

### ③ 분석 (5~10줄)

1. P 제어만 썼을 때 목표 2 에서 출력이 1.0 에 멈춘 이유는 무엇인가
2. 적분기를 넣었더니 왜 목표를 맞추게 되었는가 (이 단계에는 아직 포화가 없다)
3. 안티와인드업을 끄면 왜 10초 이후에도 계속 밀어 대는가
4. 블록에 숫자 대신 변수 이름을 쓰는 방식의 단점은 무엇인가

## 평가 기준

| 항목                               | 배점  |
|----------------------------------|-----|
| 여섯 모델 완성 및 정상 동작                 | 30% |
| WrapPi 검증 표 (수치 정확성)             | 20% |
| 안티와인드업 비교 수치 + Data Inspector 캡처 | 25% |
| 로깅 결과 수치                         | 10% |
| 분석의 타당성                          | 15% |

검증 항목 합계 55% — 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

## 과제 W06-0B — 2일차 일곱 모델과 측정

- 제출 기한: 7주차 수업 전
- 제출: 완성한 .slx 7개 + 스크린샷 + 수치 + 짧은 분석

### ① 일곱 개 빈칸본 완성

- SB7 ~ SB13 의 **\_todo** 를 모두 채움

- 각 모델의 **Scope** 또는 **Display** 스크린샷을 첨부함

## ② 검증 — 필수

★ 아래 숫자는 기준 환경 실측값이다. 학습자 것과 맞아야 한다

### (a) 누적기와 기성 블록이 같은가 ( SB8 )

| 방식                                               | 10초 뒤 값 |
|--------------------------------------------------|---------|
| Unit Delay 누적기                                   |         |
| <b>Discrete-Time Integrator</b> (Backward Euler) |         |
| 같은 블록 (Forward Euler)                            |         |

- 세 값을 채우고, **Forward** 와 **Backward** 가 왜 다른지 한 줄로 설명

### (b) 대수 루프를 직접 만들어 보기 ( SB8 )

- **Unit Delay** 를 지우고 **SumA** 출력을 **SumA** 2번 입력에 **직접** 이은 뒤 실행 → 오류 메시지 전문을 그대로 붙일 것
- 대수 루프 강조 화면 캡처 (H-3 의 메뉴 또는 `Simulink.BlockDiagram.getAlgebraicLoops` )

### (c) 시상수 측정 ( SB9 , SB12 )

| 블록                  | 설정 <b>tau</b> | 63 % 도달 시간 [s] |
|---------------------|---------------|----------------|
| <b>Transfer Fcn</b> | 0.3           |                |
| <b>Lag_fast</b>     | 0.1           |                |
| <b>Lag_slow</b>     | 1.0           |                |

- 커서로 읽은 값을 적을 것. 설정값과 몇 % 차이인가

### (d) 조건부 실행 비교 ( SB11 )

| 서브시스템            | 20초 뒤 누적값 | <b>States when enabling</b> = reset 일 때 20초 뒤 값 |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>Enabled</b>   |           |                                                 |
| <b>Triggered</b> |           | 해당 없음 (이 설정이 없음)                                |

### (e) 솔버 바꿔 보기 ( SB9 )

- **ode45** ↔ 고정 스텝 **0.05** 로 각각 실행
- 두 곡선의 **최대 차이**를 수치로 제출
- **tau = 0.01** 로 줄이고 고정 스텝 **ode4** , **0.05** 로 돌린 결과도 함께 (I-5 6단계 — 발산하는 모습과 그 이유)

## ③ 분석 (5~10줄)

1. 벡터와 버스를 각각 어디에 써야 하는가. 바꿔 쓰면 무엇이 곤란해지는가
2. **Unit Delay** 가 대수 루프를 끊는다는 것은 물리적으로 무슨 뜻인가
3. **Enabled** 를 ROS **IsNew** 에 붙이면 무엇이 좋아지는가
4. 시상수보다 큰 고정 스텝을 쓰면 왜 결과가 부정확해지는가
5. 모델을 손으로 그리지 않고 코드로 만드는 방식의 **단점**은 무엇인가

평가 기준

| 항목                    | 배점  |
|-----------------------|-----|
| 일곱 모델 완성 및 정상 동작      | 25% |
| (a) 누적기 세 값 + 이유      | 15% |
| (b) 대수 루프 메시지 재현 + 캡처 | 15% |
| (c) 시상수 측정 표          | 15% |
| (d) 조건부 실행 비교 표       | 10% |
| (e) 솔버 비교 수치          | 5%  |
| 분석의 타당성               | 15% |

검증 항목 합계 60% — 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

막혔을 때

| 증상                                            | 원인                          | 해결                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 선이 안 그려짐                                      | 출력→입력 방향이 아님                | 오른쪽 화살표에서 시작해 왼쪽 화살표로                                |
| 실행이 순식간에 끝남                                   | 정지 시간이 짧음                   | 툴스트립의 정지 시간 확인                                       |
| 스텝 간격이 들쭉날쭉                                   | 가변 스텝 솔버                    | <code>Ctrl + E</code> → Fixed-step / discrete / 0.05 |
| 함수 블록 포트가 안 늘어남                               | 저장을 안 함                     | 코드 편집기에서 <code>Ctrl + S</code>                       |
| <code>Output argument ... not assigned</code> | <code>if</code> 분기에서 출력 미정의 | 모든 분기에서 출력을 정함                                       |
| 배열 크기 오류                                      | 루프에서 배열이 자람                 | <code>zeros()</code> 로 미리 크기 확보                      |
| Bus Selector 에서 신호를 못 찾음                      | 경로가 짧음                      | <code>y</code> 가 아니라 <code>Inner.y</code> 로 전체 경로    |
| 버스 원소 이름이 <code>signal1</code>                | 신호선에 이름이 없음                 | 선을 우클릭 → Properties → 이름 지정                          |
| <code>From</code> 이 값을 못 받음                   | 태그가 다름                      | <code>Goto</code> 와 <code>From</code> 의 태그 철자 확인     |
| <code>파라미터 ...에 대한 설정이 유효하지 않습니다</code>       | 변수가 작업공간에 없음                | <code>SB_setup</code> 먼저 실행                          |
| <code>out.logout</code> 이 비어 있음               | 로깅을 안 컴                     | 신호선 우클릭 → Log Selected Signals                       |
| 모델이 깨짐                                        | —                           | <code>build_w06_0_models</code> 다시 실행                |

모델을 다시 만들어야 할 때

```
cd('<배포 폴더>/W06_0_simulink')
build_w06_0_models      % 1일차 SB1~SB6
build_w06_1_models      % 2일차 SB7~SB13
```

- 해당 모델이 모두 새로 만들어짐. `_todo` 에 하던 작업은 사라짐

- 두 스크립트는 끝에서 볼트의 `_tools` 정리 도구( `tidy_model` 등)를 부름. 배포 폴더만 받은 경우 이 도구가 없어 경고가 뜰 수 있음
  - 모델 자체는 정상으로 만들어짐. 배치만 정리되지 않은 상태이며, 아래 `tidy_layout` 으로 정리함
- 배치만 흐트러진 것이라면 다시 만들 필요 없음

```
tidy_layout('SB9_continuous_done')
```

- 스크립트를 읽어 보면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 코드로 알 수 있음

## 참고 자료

### 공식 문서

- Simulink 시작하기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/getting-started-with-simulink.html>
- MATLAB Function 블록 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/matlabfunction.html>
- 서브시스템 만들기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/create-a-subsystem.html>
- 버스 다루기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/composite-signals.html>
- PID Controller 블록 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/pidcontroller.html>
- Simulation Data Inspector — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/simulation-data-inspector-overview.html>
- Unit Delay 와 이산 시스템 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/discrete-and-continuous-systems.html>
- Integrator 블록 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/integrator.html>
- 조건부 실행 서브시스템 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/conditionally-executed-subsystems-overview.html>
- 마스크 만들기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/create-a-simple-mask.html>
- 솔버 고르기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/choose-a-solver.html>
- 프로그램으로 모델 만들기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/programmatic-modeling.html>

### 교재

- **Simulink Fundamentals.pdf** ( 50-원본자료 / ) — MathWorks 공식 교육 교재 333쪽
  - 이 문서의 각 절은 아래 표의 장에서 내용을 가져왔음 (M절은 교재 밖)

| 이 문서       | 교재 장                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------|
| A          | 2. Creating and Simulating a Model                      |
| B, J       | 3. Modeling Programming Constructs                      |
| H          | 4. Modeling Discrete Systems                            |
| I          | 5. Modeling Continuous Systems                          |
| C, D, G, L | 6. Developing Model Hierarchy                           |
| K          | 7. Modeling Conditionally Executed Algorithms           |
| L          | 8. Referencing Model Components · 9. Creating Libraries |
| E, F       | 부록 A. Debugging · F. Solver Selection                   |
| M          | 해당 장 없음 — Stateflow 는 별도 교재(Stateflow Onramp 등) 범위      |

## 볼트 내 문서

- [W06\\_Simulink\\_ROS2\\_연동과\\_첫\\_제어기](#) — 6주차 본편. 이 보충 자료의 내용 위에 ROS 2 를 엮음
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#) — 과제 배점의 근거

## 배포 파일

| 파일                                                                           | 내용                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>W06_0_simulink/SB1_first_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>      | A. 첫 모델과 솔버                            |
| <code>W06_0_simulink/SB2_mfcn_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>       | B. MATLAB Function                     |
| <code>W06_0_simulink/SB3_subsys_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>     | C. Subsystem · Goto/From               |
| <code>W06_0_simulink/SB4_bus_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>        | D. 버스                                  |
| <code>W06_0_simulink/SB5_pid_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>        | E. PID · 포화 · 안티와인드업                   |
| <code>W06_0_simulink/SB6_param_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>      | F. 파라미터 · 로깅                           |
| <code>W06_0_simulink/SB_setup.m</code>                                       | 실습 F 파라미터                              |
| <code>W06_0_simulink/SB_plot.m</code>                                        | 실습 F 결과 그래프                            |
| <code>W06_0_simulink/SB7_signal_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>     | G. Mux · Demux · Selector              |
| <code>W06_0_simulink/SB8_discrete_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>   | H. 샘플타임 · Unit Delay · Rate Transition |
| <code>W06_0_simulink/SB9_continuous_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code> | I. Integrator · Transfer Fcn · 솔버      |
| <code>W06_0_simulink/SB10_logic_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>     | J. Switch · Multipoint Switch · Stop   |
| <code>W06_0_simulink/SB11_enabled_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>   | K. Enabled · Triggered 서브시스템           |
| <code>W06_0_simulink/SB12_reuse_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code>     | L. 마스크                                 |
| <code>W06_0_simulink/SB13_stateflow_todo.slx</code> · <code>_done.slx</code> | M. Stateflow 첫걸음                       |
| <code>W06_0_simulink/build_w06_0_models.m</code>                             | 1일차 12개 모델 생성 (6쌍)                     |
| <code>W06_0_simulink/build_w06_1_models.m</code>                             | 2일차 14개 모델 생성                          |
| <code>W06_0_simulink/tidy_layout.m</code>                                    | 배치·색 복구                                |

## 다음 예고

- 6주차 — Simulink ROS 2 연동과 첫 제어기
- 이번 주차에 학습한 블록 위에 **ROS 2 블록 세 개**가 얹힘
  - `Subscribe` — 토픽을 받아 **버스로** 내보냄 → 이번 주차 D절
  - `Blank Message` + `Bus Assignment` — 메시지 채우기 → 이번 주차 D절
  - `Publish` — 토픽으로 발행
- 2일차 G~M 절의 내용은 7~9주차 모델을 읽을 때 쓰임
  - `Unit Delay` — 웨이포인트 번호 되먹임 (7·9주 `IdxDly`), 대수 루프 차단 (9주 `ModeDly`)
  - `Integrator` — 운동모델 적분 (7~9주 `MotionModel`)
  - `Transfer Fcn` 의 이산판 `Discrete Transfer Fcn` — 모터 1차 지연 (7주 `Thrusters/MotorLag`)
  - `Multipoint Switch` 와 같은 원리의 MATLAB Function — 유도법칙 갈아 끼우기 (9주 `ModeSwitch`)
  - Stateflow 차트 — 미션 상태기계 (9주 `MissionFSM`)
- 준비물

- 두 과제(W06-0A, W06-0B)를 끝내 둘 것. 특히 버스·MATLAB Function·Unit Delay